

Архитектурная теория реальности: от квантового коллапса до циклической космологии

Аннотация

Настоящая работа предлагает архитектурную модель реальности, вводящую четыре фундаментальные сущности: первичную информационную среду, содержащую все возможные состояния; границу отображения этих состояний; безличный физический закон селекции; и наблюдаемую классическую реальность. Модель не заменяет квантовую механику, а встраивает её как описание границы отображения.

Сформулированы восемь архитектурных требований к оператору селекции. Предложен математический каркас на основе расширенного формализма Линдблада. Выведено соотношение для энергии архивации:

$$E_{\text{archive}} = \Xi \cdot \Delta S$$

Модель предлагает решения: проблемы квантового измерения (коллапс как результат селекции), информационного парадокса чёрных дыр (сохранение информации в первичной среде), парадокса Уэбба (зрелые галактики как результат селекции из предыдущих циклов), природы тёмной материи (гравитационная тень не востребованной информации). Реликтовое излучение интерпретируется как энергия архивации предыдущего цикла.

Модель фальсифицируема. Предложены конкретные экспериментальные методы проверки, включая поиск энергетического следа архивации, анализ статистических аномалий в данных LHC и поиск темпоральных корреляций в цепочках квантовых измерений.

Работа адресована физикам-теоретикам, специалистам по квантовой механике и космологии, а также всем, кто интересуется фундаментальными основами реальности. Автор рассматривает изложенные идеи не как догму, а как приглашение к дискуссии, критике и — что наиболее важно — экспериментальной проверке.

2026 г.

Содержание

Глава 1. Введение.....	3
Глава 2. Квантовый Интерфейс.....	9
Глава 3. Информационная Матрица.....	13
Глава 4. Арбитр.....	17
Глава 5. Математический каркас.....	23
Глава 6. Экспериментальные методы.....	34
Глава 7. Космологические следствия.....	39
Глава 8. Вопросы и ответы.....	44
Приложение А.....	46
Заключение.....	48
Литература.....	51

Глава 1. Введение: Кризис оснований и архитектурный подход

1.1. Нерешённые вопросы современной физики

Современная физика начала XXI века достигла выдающихся успехов в описании явлений микро- и макромира. Стандартная модель элементарных частиц с беспрецедентной точностью предсказывает результаты экспериментов на коллайдерах. Общая теория относительности описывает гравитацию как геометрию пространства-времени, и её предсказания — от смещения перигелия Меркурия до гравитационных волн — многократно подтверждены. Квантовая теория поля лежит в основе наших представлений о трёх фундаментальных взаимодействиях. Лазеры, транзисторы, магнитно-резонансная томография, спутниковая навигация — все эти технологии работают благодаря нашему пониманию квантовых законов.

Однако за этим фасадом точных предсказаний скрывается глубокий концептуальный кризис. Ключевые проблемы, сформулированные десятилетия назад, остаются нерешёнными, а новейшие наблюдения лишь добавляют к ним новые загадки. Перечислим восемь парадоксов, которые, по мнению автора, указывают на фундаментальную неполноту существующей физической картины мира. Именно они мотивируют поиск нового архитектурного подхода.

1. Проблема квантового измерения (коллапс волновой функции). С момента формулировки квантовой механики в 1920-х годах центральной загадкой остаётся вопрос: каким образом из множества возможных состояний, описываемых волновой функцией, при измерении реализуется лишь одно? Стандартный формализм постулирует «коллапс волновой функции», но не даёт физического механизма этого процесса. Копенгагенская интерпретация апеллирует к «наблюдателю», оставляя его роль неопределённой. Многомировая интерпретация Эверетта избегает коллапса ценой введения ненаблюдаемого множества вселенных. Теория декогеренции блестяще объясняет, как квантовая система теряет когерентность при взаимодействии с окружением, но оставляет открытым вопрос: почему из множества возможных состояний реализуется лишь одно? Физический механизм селекции остаётся неизвестным.

2. Парадокс кота Шрёдингера. Сформулированный в 1935 году мысленный эксперимент остаётся краеугольным камнем дискуссий. Если квантовая механика универсальна, то макроскопический объект (кот) должен находиться в суперпозиции состояний (жив/мёртв). Однако мы никогда не наблюдаем таких суперпозиций. Вопрос о том, где именно проходит граница между квантовым и классическим мирами и почему макрообъекты ведут себя иначе, чем микрообъекты, не имеет общепринятого ответа.

3. Квантовая нелокальность. Эксперименты, начатые А. Аспектом в 1982 году и продолженные многими группами, неопровержимо доказали: две запутанные частицы ведут себя как единая система независимо от разделяющего их расстояния. Измерение состояния одной мгновенно определяет состояние другой, что, казалось бы, противоречит специальной теории относительности и принципу локальности. Является ли нелокальность фундаментальным свойством реальности или следствием более глубокого принципа — остаётся открытым вопросом.

4. Информационный парадокс чёрных дыр. Согласно общей теории относительности, информация о веществе, упавшем в чёрную дыру, безвозвратно

теряется для внешнего наблюдателя. Согласно квантовой механике, информация не может быть уничтожена. Это противоречие, сформулированное С. Хокингом в 1976 году, не разрешено до сих пор, несмотря на десятилетия теоретических усилий. Куда исчезает информация, поглощённая чёрной дырой, — одна из главных загадок на стыке квантовой теории и гравитации.

5. Парадокс Уэбба (зрелые галактики в ранней Вселенной). Наблюдения, выполненные космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST) начиная с 2022 года, обнаружили в ранней Вселенной (красное смещение $z > 10$) полностью сформированные галактики, включая спиральные структуры. Согласно стандартной космологической модели Λ CDM, возраст Вселенной на тот момент составлял 400–500 млн лет, что, по современным представлениям, недостаточно для формирования таких объектов. Это несоответствие наблюдений и теории либо требует пересмотра моделей звездообразования, либо указывает на более фундаментальную проблему в наших представлениях о ранней Вселенной.

6. Проблема сингулярности Большого Взрыва. Стандартная космологическая модель описывает Вселенную как возникшую из сингулярности — точки с бесконечной плотностью и температурой, в которой известные законы физики перестают работать. Что существовало «до» Большого Взрыва, что послужило его причиной и почему вообще возникла наша Вселенная — эти вопросы находятся за пределами возможностей современной физики. Сам термин «Большой Взрыв» является метафорой, за которой не стоит понимания физического механизма.

7. Природа тёмной материи и тёмной энергии. Согласно данным наблюдательной космологии, обычное барионное вещество составляет лишь около 5% массы-энергии Вселенной. Около 27% приходится на тёмную материю, которая проявляет себя только через гравитационное взаимодействие и природа которой неизвестна. Оставшиеся 68% приходятся на тёмную энергию, ответственную за ускоренное расширение Вселенной. Несмотря на десятилетия экспериментов, ни частицы тёмной материи, ни физический механизм тёмной энергии не обнаружены. Сам факт того, что 95% содержимого Вселенной имеет неизвестную природу, является, возможно, самым красноречивым свидетельством неполноты наших знаний.

8. Стрела времени. Фундаментальные уравнения физики — законы Ньютона, уравнения Максвелла, уравнение Шрёдингера — симметричны относительно обращения времени. На микроскопическом уровне нет разницы между прошлым и будущим. Однако на макроскопическом уровне время течёт только в одном направлении — от прошлого к будущему, что выражается вторым началом термодинамики. Почему при обратимых микроскопических законах возникает необратимый макроскопический мир — вопрос, не имеющий полного объяснения.

1.2. Архитектурное решение: четыре фундаментальные сущности

Перечисленные выше парадоксы не являются независимыми. Каждый из них — симптом одной и той же глубинной проблемы: отсутствия в стандартной физической картине мира механизма, отвечающего за селекцию — выбор одного состояния из множества возможных. Квантовая механика описывает вероятности, но не объясняет, как из вероятностей рождается определённость. Декогеренция объясняет, как исчезает интерференция, но не объясняет выбор. Космология описывает эволюцию Вселенной, но

не объясняет её происхождение. В данной работе предлагается архитектурная модель реальности, которая не заменяет известные физические законы, а вводит концептуальную надстройку. Модель включает четыре фундаментальные сущности, каждая из которых выполняет строго определённую функцию.

Информационная Матрица — первичная, фундаментальная информационная среда, содержащая в себе все возможные состояния для всех возможных систем во все возможные моменты времени. Матрица не «генерирует» вероятности в реальном времени — они уже существуют в ней как вечный, неизменный массив данных. Свойства Матрицы: вечность (она не была создана и не может быть уничтожена), пассивность (она не взаимодействует с веществом и энергией напрямую), полнота (она содержит все возможные состояния без исключения).

Квантовый Интерфейс — граница, отделяющая Информационную Матрицу от наблюдаемой Классической Проекции. В отличие от традиционных интерпретаций, рассматривающих квантовый мир как самостоятельный «слой» реальности, мы определяем его именно как интерфейс — среду отображения вероятностей. Суперпозиция, волновая функция, запутанность — все эти феномены являются не свойствами материи как таковой, а свойствами самого Интерфейса. Квантовый Интерфейс обладает фундаментальной характеристикой — информационной вязкостью Ξ , которая определяет сопротивление передаче информации из Классической Проекции обратно в Матрицу.

Арбитр — фундаментальный физический закон селекции, который разрешает конкуренцию между альтернативами, отображаемыми на Квантовом Интерфейсе, и выбирает одну из них для проявления в Классической Проекции. Принцип работы Арбитра — Winner-Takes-All (WTA) с гистерезисом. Арбитр не является наблюдателем, сознанием или божеством. Это безличный закон, столь же фундаментальный, как гравитация или электромагнетизм. Коллапс волновой функции в этой модели — не загадочное исчезновение вероятностей, а работа Арбитра.

Классическая Проекция — наблюдаемая нами макроскопическая реальность, подчиняющаяся законам классической физики и описываемая в терминах определённых состояний. Это мир, в котором мы существуем, проводим измерения и формулируем научные теории. Классическая Проекция не существует сама по себе — она непрерывно «генерируется» из Информационной Матрицы через Квантовый Интерфейс и Арбитра.

Четыре компонента образуют единый цикл: Информационная Матрица (источник всех возможных состояний) → Квантовый Интерфейс (среда отображения вероятностей) → Арбитр (механизм WTA-селекции) → Классическая Проекция (наблюдаемая реальность) → (сигнал записи о свершившемся выборе) → Информационная Матрица.

Обратите внимание: данная схема не является замкнутой на уровне энергии. Каждый цикл селекции (коллапс волновой функции) сопровождается передачей сигнала записи в Матрицу, и этот процесс требует преодоления информационной вязкости Интерфейса. Соответствующая энергия (энергия архивации) является принципиально новым предсказанием нашей модели.

1.3. Как архитектура решает парадоксы

Прежде чем перейти к детальному разбору каждого компонента архитектуры, кратко покажем, как введенные выше четыре сущности разрешают каждый из восьми парадоксов. Это послужит читателю дорожной картой для понимания логики всей работы.

Решение проблемы квантового измерения. Коллапс волновой функции — это не результат акта наблюдения, а работа Арбитра. При достижении системой критического порога сложности, определяемого степенью её декогеренции, Арбитр активируется и по принципу WTA с гистерезисом выбирает одно из состояний, отображаемых через Квантовый Интерфейс. Роль наблюдателя сводится к фиксации уже совершённого Арбитром выбора.

Решение парадокса кота Шрёдингера. Макроскопические объекты, состоящие из огромного числа частиц (порядка 10^{23} и выше), находятся в состоянии непрерывного взаимодействия с окружением. Это взаимодействие создаёт уровень декогеренции, многократно превышающий критический порог активации Арбитра. В результате Арбитр активирован для таких объектов непрерывно, и они всегда наблюдаются в одном определённом состоянии.

Решение проблемы квантовой нелокальности. Запутанные частицы — это не два независимых объекта, а единое нелокальное «окно» в Квантовом Интерфейсе. Акт селекции, осуществляемый Арбитром для такого окна, является глобальным и одномоментным, что и воспринимается как мгновенная корреляция при измерении. Причинность не нарушается, поскольку результат селекции становится доступен наблюдателям только через классические каналы связи, со скоростью, не превышающей скорость света.

Решение информационного парадокса чёрных дыр. Чёрная дыра представляет собой область, где информационная вязкость Квантового Интерфейса стремится к нулю. В этих условиях Арбитр осуществляет принудительную архивацию всей информации о веществе, находящемся под горизонтом событий, в Информационную Матрицу. Информация не уничтожается — она становится недоступной для внешнего наблюдателя.

Решение парадокса Уэбба. Начало текущего цикла Вселенной было не рождением из сингулярности, а актом материализации — грандиозным актом WTA-селекции. Арбитр выбирал из Матрицы информационные структуры, архивированные по итогам предыдущих циклов, отдавая предпочтение наиболее устойчивым конфигурациям. Зрелые галактики, наблюдаемые JWST, были проявлены в уже сформированном виде.

Решение проблемы сингулярности. Большой Взрыв интерпретируется не как взрыв, а как материализация — первый и наиболее масштабный акт WTA-селекции в текущем цикле. Никакой сингулярности с бесконечными параметрами не требовалось. Имел место акт селекции, подчиняющийся тем же фундаментальным законам, которые управляют каждым единичным квантовым измерением.

Решение проблемы тёмной материи и тёмной энергии. Ускоренное расширение интерпретируется как естественная фаза циклического процесса. Гравитационные эффекты, приписываемые тёмной материи, объясняются влиянием неволеванной

информации из предыдущего цикла — информации, которая была архивирована, но не проявлена, и продолжает оказывать гравитационное воздействие.

Решение проблемы стрелы времени. Однонаправленность времени является следствием неунитарной природы Арбитра. Каждый акт селекции необратим: информация о сделанном выборе архивируется в Матрице, и этот процесс не имеет обратного хода. Стрела времени — не фундаментальное свойство пространства-времени, а статистическое следствие накопления необратимых актов селекции. Однако связь между неунитарностью $\hat{A}$ и ростом энтропии требует дальнейшей формализации. Мы постулируем, что каждый акт архивации увеличивает энтропию Классической Проекции на $\Delta S = \ln 2$ (для кубита). Это соответствует росту энтропии, наблюдаемому в термодинамике. Точная связь между локальной неунитарностью $\hat{A}$ и глобальным вторым началом термодинамики — предмет будущих исследований.

1.4. Структура книги и логика изложения

Книга построена по принципу последовательного развёртывания архитектуры — от наблюдаемой реальности к её фундаментальным основаниям.

Глава 1 (настоящая) формулирует проблему и даёт обзор предлагаемого решения.

Глава 2 детально раскрывает Квантовый Интерфейс: отказ от онтологизации квантового мира, суперпозиция как проекция состояний из Матрицы, информационная вязкость как центральное понятие, квантовая запутанность как свойство Интерфейса, декогеренция как механизм активации Арбитра.

Глава 3 посвящена Информационной Матрице: обоснование необходимости, свойства (вечность, пассивность, полнота), два типа информации (потенциальная и свершившаяся), механизм архивации нереализованных альтернатив, связь Матрица-Интерфейс и генезис квантовой неопределённости.

Глава 4 представляет центральный компонент модели — Арбитра: принцип WTA с гистерезисом, пороговый характер активации, восемь архитектурных требований к математической формализации, решение проблемы наблюдателя и информационного парадокса чёрных дыр.

Глава 5 даёт математический каркас: модифицированное уравнение Шрёдингера, расширенный формализм Линдблада, WTA-член, оператор $\hat{A}$, ядро $K(\Psi, E)$, вывод энергии архивации $E_{\text{archive}} = \Xi \cdot \Delta S$.

Глава 6 формулирует экспериментальные предсказания: поиск энергетического следа архивации, поиск статистических аномалий, аттосекундные эксперименты, анализ карт реликтового излучения.

Глава 7 разворачивает космологические следствия: циклическая космология, Большой Взрыв как акт материализации, реликтовое излучение как энергия архивации предыдущего цикла, тёмная материя как не востребованная информация, решение парадокса Уэбба.

Приложение А демонстрирует архитектурный изоморфизм между фундаментальной моделью реальности и трёхконтурной архитектурой автономных систем, разработанной автором ранее.

Математический аппарат книги построен таким образом, чтобы читатель, знакомый со стандартным формализмом квантовой механики, мог следовать за изложением без необходимости обращаться к дополнительным источникам. Все ключевые уравнения даны в явном виде. Те разделы, которые содержат наиболее сложный математический аппарат (Глава 5), могут быть опущены при первом чтении без потери понимания архитектурной логики.

Автор рассматривает изложенные идеи не как догму, а как приглашение к дискуссии, критике и — что наиболее важно — экспериментальной проверке. Наука движется не ответами, а вопросами. Если вопросы, поставленные в этой книге, окажутся плодотворными, автор будет считать свою задачу выполненной.

Глава 2. Квантовый Интерфейс: граница, а не слой

2.1. Отказ от онтологизации квантового мира

Квантовая механика традиционно описывается как фундаментальная теория микромира, управляющая поведением атомов, элементарных частиц и полей. В рамках этого подхода квантовые явления — суперпозиция, запутанность, корпускулярно-волновой дуализм — рассматриваются как неотъемлемые свойства самой материи на микроскопическом уровне.

В данной работе предлагается альтернативная точка зрения. Мы отказываемся от интерпретации квантового мира как самостоятельного онтологического слоя реальности. Вместо этого мы вводим понятие **Квантового Интерфейса** — границы, отделяющей Информационную Матрицу от наблюдаемой Классической Проекции. Квантовые явления в этой модели суть не свойства материи как таковой, а свойства самого Интерфейса — среды, через которую вероятности из Матрицы становятся доступными для селекции Арбитром.

Данный подход не является произвольным. Он продиктован архитектурной логикой, которая уже доказала свою эффективность в области автономных систем (Тимошенко, 2026). В трёхконтурной архитектуре управления конфликтующие сигналы конкурируют за доступ к исполнительным механизмам через арбитра. Квантовый Интерфейс выполняет аналогичную функцию: он является той средой, в которой конкурирующие вероятности из Матрицы «предъявляются» Арбитру для селекции.

Суперпозиция, волновая функция, запутанность — все эти феномены в рамках нашей гипотезы являются не свойствами материи как таковой, а свойствами самого Интерфейса. Они описывают не то, «как устроен мир», а то, «как мир проявляется из более фундаментального источника». Это принципиальное смещение онтологического акцента.

2.2. Суперпозиция как проекция состояний из Матрицы

В стандартной квантовой механике суперпозиция постулируется как фундаментальное свойство микрообъектов: частица может находиться в нескольких состояниях одновременно, и это описывается линейной комбинацией базисных состояний. Математически это выражается через волновую функцию:

$|\Psi\rangle = \alpha_1|\psi_1\rangle + \alpha_2|\psi_2\rangle + \dots$ где $|\psi_i\rangle$ — базисные состояния, а $|\alpha_i|^2$ — вероятность обнаружить систему в соответствующем состоянии при измерении.

В рамках нашей гипотезы эта математическая конструкция получает новую интерпретацию. Волновая функция не является свойством самой частицы. Она представляет собой проекцию состояний из Информационной Матрицы через Квантовый Интерфейс. Матрица содержит в себе все возможные состояния для данной системы.

Квантовый Интерфейс делает их доступными для Арбитра как набор конкурирующих возможностей с соответствующими вероятностными весами.

Именно поэтому до момента селекции (коллапса) мы наблюдаем интерференционные эффекты: все альтернативы ещё активны на Интерфейсе, и Арбитр ещё не завершил процесс выбора. Квантовая неопределённость, таким образом, является не фундаментальным свойством материи, а наблюдаемым статусом незавершённой операции селекции.

2.3. Информационная вязкость (Ξ): центральное понятие

Квантовый Интерфейс не является идеально прозрачной границей. Он обладает фундаментальным физическим свойством, которое мы называем информационной вязкостью и обозначаем символом Ξ .

Информационная вязкость — это сопротивление, которое Квантовый Интерфейс оказывает передаче информации из Классической Проекции обратно в Информационную Матрицу. Именно преодоление этого сопротивления требует затрат энергии, которая составляет энергию архивации E_{archive} .

Принципиально, что энергия архивации тратится не на стирание проигравших альтернатив (они остаются в Матрице неизменными), а исключительно на передачу в вечный архив одного нового факта: выбор был сделан, реальность стала такой.

Строгое разделение информации на потенциальную и свершившуюся дано в разделе 3.4. Здесь достаточно зафиксировать главное: информационная вязкость Ξ определяет энергетическую цену каждого акта селекции.

2.4. Неоднородность вязкости и её физические следствия

Информационная вязкость Ξ не является универсальной константой. Она может варьироваться в зависимости от локальных физических условий. Формально эта неоднородность выражается зависимостью:

$$\Xi = \Xi(x, t) \quad (2.1)$$

где x — пространственные координаты области Квантового Интерфейса, t — момент времени.

В обычных лабораторных условиях значение Ξ относительно стабильно, что обеспечивает предсказуемость и воспроизводимость квантовых экспериментов. Однако возможны области пространства-времени, где вязкость существенно отклоняется от среднего значения.

Области с аномально низкой вязкостью. В таких областях сопротивление передаче информации в Матрицу падает почти до нуля. Это снижает порог активации Арбитра. Даже слабое возмущение Квантового Интерфейса может вызвать спонтанную активацию Арбитра и, как следствие, непреднамеренную архивацию макроскопических объектов. Данный механизм является теоретическим предсказанием модели и подлежит экспериментальной проверке.

Области с аномально высокой вязкостью. В таких областях, напротив, даже мощные воздействия не могут обеспечить передачу информации через Интерфейс. Порог активации Арбитра повышен. Такие области должны проявлять чрезвычайную физическую стабильность.

Следует подчеркнуть: существование областей с аномальной вязкостью является прямым следствием модели, но конкретные значения $\Xi(x, t)$ и степень её вариативности подлежат экспериментальному определению.

2.5. Квантовая запутанность как свойство Интерфейса

Квантовая запутанность — явление, при котором две или более частицы демонстрируют корреляцию своих состояний, не зависящую от разделяющего их расстояния, — в рамках предлагаемой модели получает архитектурное объяснение, не требующее ни нарушения принципа локальности, ни введения скрытых параметров.

Две запутанные частицы не являются двумя независимыми объектами с точки зрения Квантового Интерфейса. Они представляют собой **единое нелокальное окно** в Интерфейсе. Их суперпозиция является индикатором того, что Арбитр ещё не завершил процесс селекции для данной системы. Когда Арбитр активируется и совершает селекцию, этот акт является единым глобальным событием для всего окна. Состояние определяется одномоментно для всей системы, что и воспринимается внешним наблюдателем как мгновенная корреляция при измерении.

Данный механизм не предполагает сверхсветовой передачи информации. Сам акт селекции нелокален, однако его результат — информация о совершённом выборе — становится доступной наблюдателям в Классической Проекции только после того, как она будет передана по классическому каналу связи, со скоростью, не превышающей скорость света в вакууме. Это полностью согласуется со специальной теорией относительности и принципом причинности.

Таким образом, нелокальность Интерфейса и локальность Классической Проекции не противоречат друг другу. Они относятся к разным уровням архитектурной организации реальности.

2.6. Декогеренция как механизм активации Арбитра

Теория декогеренции (Zurek, 2003) описывает процесс, посредством которого квантовая система, взаимодействуя с окружающей средой, утрачивает способность к интерференции и начинает демонстрировать поведение, характерное для классического статистического ансамбля. Стандартная теория декогеренции успешно объясняет исчезновение недиагональных элементов матрицы плотности, однако она не даёт ответа на вопрос о том, каким образом из множества возможных состояний, описываемых получившейся вероятностной смесью, выбирается одно конкретное.

В рамках предлагаемой модели **декогеренция и коллапс рассматриваются как два последовательных этапа единого процесса.**

Декогеренция выполняет функцию **активатора Арбитра**. Взаимодействие квантовой системы с макроскопическим числом степеней свободы окружения приводит к

накоплению запутанности и, как следствие, к подавлению интерференционных членов. Когда степень декогеренции достигает критического порога, данное состояние через Квантовый Интерфейс активирует Арбитра. Арбитр завершает выбор, осуществляя селекцию одного из альтернативных состояний по принципу WTA с гистерезисом.

Данный механизм объясняет фундаментальное различие между поведением микроскопических и макроскопических объектов:

- **Для изолированных микроскопических систем** (электронов, фотонов, атомов) степень декогеренции пренебрежимо мала, критический порог не достигается, и Арбитр остаётся в неактивном состоянии — система сохраняет способность к суперпозиции неограниченно долго.
- **Для макроскопических объектов** (измерительных приборов, биологических организмов), состоящих из огромного числа частиц и находящихся в непрерывном взаимодействии с окружением и с самими собой, декогеренция колоссальна, критический порог многократно превышен, и Арбитр активирован постоянно. Именно поэтому макроскопические объекты всегда наблюдаются в одном определённом состоянии.

2.7. Нелокальность без нарушения причинности

Одним из наиболее острых вопросов, возникающих при обсуждении квантовой нелокальности, является её кажущееся противоречие со специальной теорией относительности. Если состояние частицы А меняется мгновенно в результате измерения частицы В, не происходит ли передача информации быстрее света?

В рамках нашей гипотезы это противоречие снимается. Запутанные частицы — это единое «окно» на Интерфейсе. Селекция, осуществляемая Арбитром, является единым, глобальным событием для всей системы. Однако её результат становится доступным для наблюдателей в Классической Проекции только после того, как информация о произошедшем коллапсе будет передана от одной частицы к наблюдателю другой частицы по классическому каналу связи, со скоростью, не превышающей скорость света.

Таким образом, нелокальность Интерфейса и локальность Классической Проекции не противоречат друг другу. Они относятся к разным уровням архитектурной организации реальности, и путаница между этими уровнями является источником кажущегося парадокса.

Глава 3. Информационная Матрица: вечный архив

3.1. Обоснование необходимости Матрицы

В предыдущей главе было установлено, что Квантовый Интерфейс не является генератором вероятностей, а выполняет функцию среды, через которую вероятности становятся доступными для селекции Арбитром. Из этого утверждения закономерно следует вопрос о происхождении самих вероятностей. Почему для данной квантовой системы существует именно такой набор альтернативных состояний, а не иной? Почему вероятности исходов подчиняются строгим количественным закономерностям, а не являются произвольными?

Стандартная квантовая механика принимает существование спектра состояний и соответствующих им вероятностных весов как эмпирический факт, заложенный в структуру уравнения Шрёдингера. Однако такой подход оставляет открытым вопрос о фундаментальном происхождении этих закономерностей.

В рамках предлагаемой архитектурной модели мы постулируем существование **Информационной Матрицы** — первичной информационной среды, которая содержит в себе все возможные состояния для всех возможных систем во все возможные моменты времени. Данный постулат не является произвольным. Он представляет собой логическое следствие архитектурной логики: если существует интерфейс, отображающий вероятности, и механизм, осуществляющий выбор из них, то должен существовать и источник самих вероятностей.

3.2. Свойства Матрицы: вечность, пассивность, полнота

Информационная Матрица характеризуется тремя фундаментальными свойствами, отличающими её от всех известных физических объектов и полей.

Вечность. Матрица не имеет начала во времени и не подвержена уничтожению. Она существует вне времени и пространства, которые сами являются производными от неё. В Матрице отсутствует течение времени в привычном понимании: категории прошлого, настоящего и будущего сосуществуют в ней как единый массив данных. Данное свойство объясняет наблюдаемую стабильность квантовых вероятностей: они неизменны, поскольку «записаны» в неизменном субстрате. Формулировка «вне времени» не должна вводить читателя в заблуждение. Речь идёт не о мистическом безвременье, а о том, что в Матрице время представлено как полное множество всех состояний для всех моментов t . Последовательность возникает только в Классической Проекции как результат необратимости актов селекции (см. Главу 4).

Пассивность. Матрица не участвует ни в одном из известных фундаментальных взаимодействий. Она не излучает и не поглощает энергию, не создаёт гравитационного поля, не подвержена электромагнитным или ядерным силам. Её влияние на Классическую Проекцию является исключительно опосредованным — через Квантовый Интерфейс и механизм селекции Арбитра. Прямое экспериментальное обнаружение Матрицы, повидимому, невозможно в принципе; о её существовании можно судить лишь по косвенным проявлениям, таким как энергия архивации (Глава 5).

Полнота. Матрица содержит в себе все возможные состояния для всех возможных физических систем без каких-либо исключений. Данное свойство лежит в основе вероятностного характера квантовой механики. Электрон не находится в суперпозиции потому, что он «размазан» в пространстве; он находится в суперпозиции потому, что все его возможные положения одновременно спроецированы из Матрицы через Квантовый Интерфейс, и Арбитр ещё не завершил селекцию одного из них.

3.3. Информационная природа Матрицы

В отличие от известных физических полей — гравитационного, электромагнитного, глюонного или поля Хиггса — Информационная Матрица не является полем в традиционном понимании этого термина. Мы постулируем её как субстанцию, онтологически предшествующую разделению на материю и энергию. Её единственным содержанием является информация.

Данный подход не является беспрецедентным в современной теоретической физике. Концепция информации как фундаментальной основы реальности развивается в ряде направлений. Принцип Ландауэра (Landauer, 1961) устанавливает связь между стиранием информации и выделением теплоты, демонстрируя, что информация имеет физическую цену. Термодинамика чёрных дыр, разработанная Бекенштейном и Хокингом

(Bekenstein, 1973; Hawking, 1976), связывает энтропию горизонта событий с его площадью, указывая на то, что информация о веществе, упавшем в чёрную дыру, каким-то образом сохраняется. Голографический принцип ('t Hooft, 1993; Susskind, 1995) предполагает, что вся информация, содержащаяся в объёме пространства, может быть закодирована на его границе.

Предлагаемая гипотеза продолжает эту линию и идёт дальше. Мы утверждаем, что информация не просто связана с физическими процессами, а является первичной по отношению к ним. Информационная Матрица в данной модели — не математическая абстракция и не метафора, а реально существующий фундаментальный уровень организации реальности, недоступный для прямого наблюдения, но проявляющийся через работу Арбитра и свойства Квантового Интерфейса.

3.4. Два типа информации: потенциальная и свершившаяся

Для понимания механизма архивации, детально рассматриваемого в Главе 5, а также для корректного понимания энергетики квантовых измерений, необходимо провести принципиальное разграничение между двумя типами информации, имеющими различный онтологический статус.

Потенциальная информация. К данному типу относится весь массив возможных состояний, существующих в Информационной Матрице вечно и неизменно.

Радиоактивный атом может находиться в распавшемся или нераспавшемся состоянии; электрон может занимать одно из множества возможных положений; Вселенная может иметь различные значения фундаментальных констант. Все эти возможности существуют в Матрице как абстрактные математические структуры. Они не требуют энергии для своего существования, поскольку представляют собой не события, а лишь потенциалы

событий. Данная информация не пересекает Квантовый Интерфейс и не подлежит архивации, так как никогда не покидала Матрицу.

Свершившаяся информация (архивированная). К данному типу относится информация о факте выбора. Когда Арбитр осуществляет селекцию и выбирает одну из альтернатив для проявления в Классической Проекции, в реальности возникает событие, которого ранее не существовало ни в одной из возможных вселенных: конкретный выбор был совершён в конкретной точке пространства-времени. Информация об этом событии — о том, что данная альтернатива была выбрана, а все прочие отвергнуты — является принципиально новой. Арбитр активно отправляет сигнал записи этой новой информации обратно в Матрицу, преодолевая информационную вязкость Квантового Интерфейса. Возвращается в Матрицу не исходная вероятность (она никогда её не покидала), а факт свершившегося выбора, который отныне становится частью вечного архива.

Данное разграничение имеет принципиальное значение для понимания энергетики квантовых измерений. Энергия архивации ($E_{\text{archive}} = \Xi \cdot \Delta S$, см. Главу 5) затрачивается исключительно на передачу свершившейся информации через Интерфейс, но не на манипуляции с информацией потенциальной, которая остаётся в Матрице неизменной.

3.5. Механизм архивации нереализованных альтернатив

Одним из наиболее важных следствий нашей гипотезы является решение проблемы «потерянных» вероятностей. В стандартной квантовой механике после коллапса волновой функции информация о нереализованных альтернативах исчезает. Это создаёт концептуальную трудность: куда девается информация? В рамках нашей модели ответ однозначен: информация не исчезает. Она возвращается в Информационную Матрицу.

Процесс архивации можно представить как последовательность следующих этапов:

1. На Квантовом Интерфейсе отображается набор альтернатив из Матрицы.
2. Взаимодействие системы с окружением (декогеренция) достигает критического порога и активирует Арбитра.
3. Арбитр осуществляет селекцию: одна альтернатива становится частью Классической Проекции.
4. Информация о нереализованных альтернативах не уничтожается, а остаётся в Матрице в качестве архивной записи о том, что данные альтернативы не были выбраны.

Важно подчеркнуть: архивация нереализованных альтернатив не требует энергетических затрат. Они не пересекают Интерфейс повторно — они просто меняют статус внутри самой Матрицы с «активного» на «архивный». Энергия тратится только на передачу сигнала о свершившемся выборе.

3.6. Неприкосновенность весов внутри цикла

В рамках предлагаемой модели вероятностные веса альтернатив, записанные в Матрице, являются строго постоянными на протяжении всего текущего цикла Вселенной. Ни Арбитр, ни Квантовый Интерфейс, ни какой-либо процесс в Классической Проекции не может изменить эти веса.

Данное свойство обеспечивает стабильность и воспроизводимость физических законов. Постоянная тонкой структуры, массы элементарных частиц, вероятности квантовых переходов — все эти величины стабильны именно потому, что их вероятностные веса в Матрице неизменны. Корректировка весов, если она происходит, может иметь место только между циклами, при завершении текущей итерации Вселенной и перед началом следующей (подробнее см. Главу 7).

3.7. Связь Матрица — Интерфейс: генезис квантовой неопределённости

Связь между Информационной Матрицей и Квантовым Интерфейсом носит характер однонаправленного проекционного канала. Матрица проецирует все возможные состояния данной системы через Интерфейс, делая их доступными для Арбитра. Интерфейс, в свою очередь, определяет, какие именно состояния и с какими вероятностными весами будут предъявлены Арбитру для селекции. Квантовая неопределённость в данной модели получает следующую интерпретацию: она является не фундаментальным свойством материи, а наблюдаемым статусом процесса, который ещё не завершён. Если система находится в суперпозиции, это указывает на то, что Арбитр ещё не осуществил селекцию для данного набора альтернатив.

Данный механизм объясняет принципиальную невозможность точного предсказания исхода единичного квантового измерения. Наблюдатель не имеет прямого доступа ни к Матрице, ни к Интерфейсу. Ему доступен лишь результат уже совершённой Арбитром селекции, проявляющийся в Классической Проекции. До момента селекции наблюдатель видит лишь интерференционную картину, отражающую конкуренцию ещё не разрешённых альтернатив.

3.8. Размер Матрицы и вопрос энтропии

Поскольку Матрица содержит в себе все возможные состояния всех возможных систем, её размер (в терминах информационной ёмкости) колоссален, но конечен для каждого отдельного цикла. Важно, однако, что классическая термодинамическая энтропия к Матрице неприменима. Энтропия в её стандартном определении есть мера беспорядка в термодинамической системе, которая взаимодействует с окружением. Матрица же не имеет «окружения» — она сама является всем. В ней нет «беспорядка» в термодинамическом смысле, поскольку все состояния в ней упорядочены через вероятностные веса и связи между ними.

Таким образом, опасения относительно «тепловой смерти» Матрицы или неограниченного роста её энтропии лишены оснований. Матрица вечна не в смысле бесконечной длительности во времени, а в смысле онтологической первичности по отношению ко времени и пространству.

Глава 4. Арбитр: фундаментальный закон селекции

4.1. Необходимость четвёртого компонента

В предыдущих главах были последовательно введены три фундаментальные сущности: Информационная Матрица (Глава 3) как вечный источник всех возможных состояний; Квантовый Интерфейс (Глава 2) как граница, на которой эти состояния отображаются; и Классическая Проекция (Глава 1) как наблюдаемая нами реальность. Однако архитектурный анализ этой триады немедленно выявляет фундаментальный пробел: при наличии источника данных, среды для их отображения и результирующей системы в данной конструкции отсутствует механизм, посредством которого одна из множества альтернатив, доступных через Интерфейс, становится элементом Классической Проекции. Этим механизмом является Арбитр — четвёртый, связующий компонент архитектурной модели, фундаментальный физический закон селекции. Таким образом, полная архитектура реальности включает четыре компонента, функционирующих как единая система: Информационная Матрица → Квантовый Интерфейс → Арбитр → Классическая Проекция. Распределение функций между компонентами является строгим.

Матрица хранит, Интерфейс отображает, Арбитр выбирает, Проекция фиксирует. Только Арбитр осуществляет селекцию. Только к нему применим принцип WTA. Смещение этих функций ведёт к концептуальным ошибкам, наиболее известной из которых является приписывание селективных свойств наблюдателю или самому акту измерения.

4.2. Принцип работы: WTA с гистерезисом

Арбитр функционирует на основе принципа Winner-Takes-All (WTA) — «Победитель получает всё». Данный принцип хорошо известен в теории нейронных сетей, где латеральное ингибирование обеспечивает селекцию одного нейрона из конкурирующей группы, и в системах принятия решений. В фундаментальной физике Арбитр выполняет аналогичную функцию, но на несравненно более глубоком уровне: он разрешает конкуренцию не сигналов, а вероятностей, выбирая из множества возможных состояний одно, которое становится действительностью. Принципиально важно, что WTA является уникальной характеристикой именно Арбитра. Ни Информационная Матрица, ни Квантовый Интерфейс, ни Классическая Проекция не используют этот принцип. Матрица пассивно хранит состояния, Интерфейс пассивно отображает их, Проекция пассивно фиксирует результат. Единственным активным компонентом архитектуры, осуществляющим селекцию, является Арбитр. Следовательно, WTA-член в математическом формализме (Глава 5) описывает исключительно работу Арбитра.

Формально данный процесс может быть описан следующим образом. Пусть через Квантовый Интерфейс доступно множество альтернативных состояний $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$, каждому из которых сопоставлен вероятностный вес $P(s_i)$, причём сумма всех весов нормирована на единицу:

$$\sum P(s_i) = 1$$

Арбитр определяет победителя s_{winner} как состояние с максимальным весом:
 $s_{\text{winner}} = \operatorname{argmax} P(s_i)$

Однако система, основанная исключительно на мгновенном сравнении текущих значений, была бы принципиально неустойчивой. Малейшие флуктуации вероятностных весов, неизбежные в любой физической системе, приводили бы к хаотичным переключениям между альтернативами, что сделало бы Классическую Проекцию непредсказуемой и мерцающей.

Для обеспечения стабильности наблюдаемой реальности Арбитр функционирует с гистерезисом. Вводится параметр гистерезиса Δ (дельта), такой что переключение на новое состояние s_{new} происходит исключительно при выполнении условия:

$$P(s_{\text{new}}) > P(s_{\text{current}}) + \Delta$$

Иными словами, новая альтернатива должна не просто превосходить текущую, но превосходить её на величину, превышающую порог гистерезиса. Данный механизм предотвращает «дребезг» реальности и обеспечивает её макроскопическую стабильность.

Если гипотеза верна, параметр Δ должен являться фундаментальной физической константой, определяющей степень инертности реальности к изменениям. Его численное значение является предметом будущих теоретических и экспериментальных исследований.

4.3. Пороговый характер активации

Арбитр не находится в состоянии непрерывной активности. Его функционирование носит пороговый характер: он активируется только при достижении системой определённого уровня сложности, который характеризуется степенью декогеренции — взаимодействия квантовой системы с окружением. Данный механизм объясняет фундаментальное различие в поведении микро- и макроскопических объектов:

Для изолированных микроскопических систем (отдельные атомы, молекулы, фотоны в вакууме) количество степеней свободы окружения, с которыми система находится во взаимодействии, пренебрежимо мало. Степень декогеренции не достигает критического порога, и Арбитр остаётся в неактивном состоянии. Система сохраняет способность к суперпозиции неограниченно долго.

Для макроскопических объектов (измерительные приборы, биологические организмы, любые объекты повседневного опыта), состоящих из огромного числа частиц (порядка 10^{23} и выше), взаимодействие с окружением и внутренние взаимодействия носят непрерывный и интенсивный характер. Степень декогеренции многократно превышает критический порог, и Арбитр активирован постоянно. Именно этим объясняется тот факт, что макроскопические объекты всегда наблюдаются в одном определённом состоянии, а не в суперпозиции.

4.4. Восемь требований к математической формализации Арбитра

Ниже сформулирован набор архитектурных требований, которым удовлетворяет Оператор Арбитра. Каждое требование сопровождается указанием источника, из которого

оно выводится, а также обоснованием его необходимости. Явная математическая реализация всех восьми требований дана в Главе 5.

Требование 1: Неунитарность

Источник. Эмпирический факт необратимости коллапса.

Оператор $\hat{A}$ должен быть неунитарным. В отличие от стандартного гамильтониана $\hat{H}$, который описывает детерминированную, обратимую эволюцию замкнутой системы, $\hat{A}$ должен описывать необратимый процесс селекции, при котором информация о свершившемся выборе отправляется в Матрицу, а нереализованные альтернативы архивируются.

Обоснование. Если бы $\hat{A}$ был унитарным, коллапс был бы обратимым. Это противоречит экспериментальному факту: самопроизвольное восстановление суперпозиции после измерения никогда не наблюдается. Необратимость коллапса есть эмпирический факт, и оператор $\hat{A}$ должен его отражать. Кроме того, неунитарность $\hat{A}$ является источником стрелы времени в Классической Проекции (см. раздел 1.3).

Требование 2: Зависимость от окружения

Источник. Наблюдаемое различие между изолированными микросистемами и системами, взаимодействующими с окружением.

$\hat{A}$ должен быть функционалом, зависящим не только от волновой функции системы Ψ , но и от состояния её окружения E . Формально:

$$\hat{A} = \hat{A}(\Psi, E)$$

Для изолированных систем ($E \rightarrow 0$) $\hat{A}$ должен стремиться к нулю.

Обоснование. Экспериментально установлено, что изолированные квантовые системы эволюционируют унитарно и не демонстрируют спонтанного коллапса. Коллапс происходит только при взаимодействии системы с макроскопическим окружением. Это различие должно быть отражено в структуре оператора.

Требование 3: Пороговый характер

Источник. Существование резкой границы между квантовым и классическим поведением.

$\hat{A}$ должен быть пренебрежимо мал для систем с низкой степенью декогеренции и резко возрастать при достижении критического порога сложности. Математически это выражается через сигмоидальную функцию:

$$\sigma(N - N_{\text{crit}})$$

где σ — сигмоида, стремящаяся к нулю при $N \ll N_{\text{crit}}$ и к единице при $N \gg N_{\text{crit}}$.

Обоснование. Микроскопические объекты сохраняют квантовую суперпозицию, макроскопические — нет. Между этими режимами существует узкая переходная область. Пороговый характер активации Арбитра объясняет существование этой области и согласует модель с наблюдениями.

Требование 4: Сохранение нормировки в среднем

Источник. Экспериментально подтверждённое правило Борна.

Хотя каждый отдельный акт селекции может временно изменять норму волновой функции, статистическое среднее по ансамблю идентичных систем должно сохранять правило Борна. Формально:

$$\langle \Psi | \Psi \rangle \text{ может флуктуировать, но } \langle \langle \Psi | \Psi \rangle \rangle_{\text{ensemble}} = 1$$

Обоснование. Правило Борна многократно подтверждено и не подлежит сомнению. Любая новая теория обязана воспроизводить его на статистическом уровне. Микроскопические флуктуации нормы, возникающие при отправке сигнала записи в Матрицу, усредняются по ансамблю.

Требование 5: Предельный переход к стандартной квантовой механике

Источник. Принцип соответствия.

Для систем, далёких от порога декогеренции, $\hat{A}$ должен стремиться к нулю, и модифицированное уравнение Шрёдингера должно восстанавливаться в стандартном виде:

$$i\hbar \cdot d\Psi/dt = \hat{H}\Psi \text{ при } N \ll N_{\text{crit}}$$

Обоснование. Новая теория обязана включать старую как частный случай. Квантовая механика подтверждена для микроскопических систем. Модель не отменяет её, а дополняет механизмом коллапса, существенным только для макросистем.

Требование 6: Темпоральная нелокальность

Источник. Вневременная природа Информационной Матрицы (раздел 3.2).

Оператор $\hat{A}$ при совершении акта селекции фиксирует причинно-следственные связи между выбранным состоянием и всеми элементами Матрицы, независимо от временной метки. Свойство не нарушает причинности в Классической Проекции.

Обоснование. Матрица существует вне времени и содержит все состояния для всех моментов. Следовательно, выбор в момент t фиксируется как связанный с более ранними и более поздними моментами. Это не означает влияния будущего на прошлое в Проекции; связь устанавливается на уровне Матрицы, для всего континуума времени.

Математический статус. Темпоральная нелокальность не вводит дополнительного динамического члена в уравнение. Она реализуется через структуру весов $w_k(E)$,

которые уже содержат информацию обо всех циклах и всех временах. Оператор $\hat{A}$ наследует это свойство автоматически.

Требование 7: Управляемость (селективность)

Источник. Физическая природа Квантового Интерфейса как среды, подверженной внешним воздействиям.

Оператор $\hat{A}$ должен допускать параметризованное внешнее воздействие. Формально:

$$\hat{A} = \hat{A}(\Psi, E, V_{\text{ext}}) \text{ или}$$

$$N_{\text{crit}} = N_{\text{crit}}(V_{\text{ext}})$$

Обоснование. Если Квантовый Интерфейс — физическая среда, он должен быть подвержен воздействиям. Внешний когерентный сигнал может модулировать порог активации Арбитра, повышая эффективный вес одной из альтернатив.

Требование 8: Фундаментальная нейтральность

Источник. Принцип архитектурной экономии; следствие Требования 2 (Зависимость от окружения) и Требования 7 (Управляемость).

Оператор $\hat{A}$ не должен содержать скрытых параметров, которые осуществляли бы фильтрацию входных сигналов по каким-либо критериям, отличным от их формальных физических характеристик. $\hat{A}$ реагирует на любые внешние сигналы V_{ext} исключительно как на физические воздействия, модулирующие вероятностные веса альтернатив, и не проводит различий между сигналами по их происхождению или содержанию.

Обоснование. Если $\hat{A} = \hat{A}(\Psi, E, V_{\text{ext}})$, то V_{ext} входит в оператор как физическая переменная, и её влияние определяется исключительно измеримыми характеристиками — амплитудой, частотой, когерентностью. Введение в $\hat{A}$ дополнительных критериев отбора, не сводимых к формальным физическим параметрам сигнала, потребовало бы введения скрытых переменных, что противоречит принципу простоты и архитектурной экономии. Арбитр как физический закон не обладает и не может обладать функцией оценки содержания сигналов.

Математический статус. Нейтральность не является отдельным членом уравнения. Она выражается условием:

$$\partial \hat{A} / \partial (\text{content of } V_{\text{ext}}) = 0$$

Оператор $\hat{A}$ зависит от V_{ext} только через его формальные параметры.

4.5. Арбитр и проблема наблюдателя

Одним из наиболее значимых следствий предлагаемой модели является устранение концепции наблюдателя как причины коллапса волновой функции.

В стандартной Копенгагенской интерпретации коллапс связывается с актом измерения, однако природа наблюдателя, способного вызывать коллапс, остаётся неопределённой. Является ли наблюдателем человек? Счётчик Гейгера? Компьютер? Эта неопределённость порождает известные парадоксы — кота Шрёдингера и друга Вигнера, — которые демонстрируют, что апелляция к наблюдателю как к физической причине коллапса логически несостоятельна.

В предлагаемой модели Арбитр представляет собой безличный физический закон, действующий универсально и непрерывно, независимо от присутствия или отсутствия сознательного наблюдателя. Измерение, проводимое человеком, является лишь одним из множества процессов, способных создать условия для активации Арбитра через декогеренцию, но не единственным и не привилегированным. Коллапс происходит всегда, когда система достигает критического порога сложности, вне зависимости от того, зарегистрирован ли он каким-либо наблюдателем.

Таким образом, антропоцентрический элемент, присутствующий в Копенгагенской интерпретации, полностью устранён. Арбитр работает везде и всегда, а не только в физических лабораториях.

4.6. Арбитр и информационный парадокс чёрных дыр

Предлагаемая модель предлагает элегантное решение информационного парадокса чёрных дыр.

В области горизонта событий чёрной дыры, где гравитационное поле достигает экстремальных значений, Квантовый Интерфейс подвергается критической деформации. Его информационная вязкость Ξ в этой области стремится к нулю. В этих условиях Арбитр активируется принудительно, и вся информация о веществе, находящемся под горизонтом событий, подвергается глобальной архивации в Информационной Матрице.

Информация при этом не уничтожается — она передаётся в Матрицу, где и сохраняется в составе вечного архива свершившихся событий. Для внешнего наблюдателя эта информация становится недоступной, что и создаёт иллюзию её исчезновения. Горизонт событий в данной интерпретации представляет собой границу, за которой процесс селекции полностью завершён, и дальнейшее извлечение информации из Классической Проекции невозможно.

Данное решение не требует ни модификации общей теории относительности, ни введения дополнительных пространственных измерений, ни нарушения принципов квантовой механики. Оно основывается исключительно на архитектурных свойствах введённых сущностей и не вступает в противоречие ни с одним из известных физических законов.

Границы применимости решения. Модель решает проблему **сохранения** информации: информация о веществе, упавшем в чёрную дыру, не уничтожается, а архивируется в Матрице. Однако модель не претендует на решение проблемы **извлечения** информации через излучение Хокинга в её современной формулировке (Page curve, scrambling time, islands). Связь между голографическим принципом и механизмом архивации требует отдельного анализа. Мы честно обозначаем эту границу.

Глава 5. Математический каркас: оператор Арбитра

5.1. Постановка задачи: два несвязанных постулата квантовой механики

Стандартная квантовая механика опирается на два независимых постулата.

Первый — унитарная эволюция, описываемая уравнением Шрёдингера:

$$i\hbar \cdot \partial\Psi/\partial t = \hat{H}\Psi \quad (5.1)$$

где $\hat{H}$ — гамильтониан системы. Данное уравнение описывает детерминированную, обратимую эволюцию изолированных систем и подтверждено экспериментально с высокой точностью.

Второй — постулат измерения, утверждающий, что при измерении суперпозиция состояний сменяется одним определённым состоянием. Этот постулат не выводится из уравнения (5.1). Он вводится отдельно и не имеет физического механизма.

Между этими двумя постулатами существует формальный разрыв. Формализм Линдблада, описывающий декогеренцию, лишь частично заполняет его: он показывает, как когерентная суперпозиция превращается в классическую смесь вероятностей, но не осуществляет выбора конкретного состояния.

Задача настоящей главы — устранить указанный разрыв. Для этого в динамику вводится новый элемент — механизм селекции, формализуемый как Оператор Арбитра.

5.2. Исходная гипотеза: принцип WTA

Вводится предположение: селекция состояния осуществляется по принципу Winner-Takes-All («Победитель получает всё»). Из множества альтернативных состояний выбирается одно — состояние с максимальным вероятностным весом.

Данный принцип известен в теории нейронных сетей и системах управления. В настоящей работе он обобщается до уровня фундаментального физического закона.

На основании этого предположения в уравнение для матрицы плотности вводится дополнительный член W :

$$d\rho/dt = -(i/\hbar)[\hat{H}, \rho] + D(\rho) + W(\rho, V_{\text{ext}}) \quad (5.2)$$

где:

$-(i/\hbar)[\hat{H}, \rho]$ — унитарная эволюция (член фон Неймана);

$D(\rho)$ — диссипатор Линдблада, описывающий декогеренцию;

$W(\rho, V_{\text{ext}})$ — WTA-член, представляющий собой математическое выражение работы Арбитра.

WTA-член не является самостоятельной физической сущностью. Он представляет собой формализацию селекции, осуществляемой Арбитром.

5.3. Диссипатор Линдблада: декогеренция как подготовка к выбору

Диссипатор Линдблада имеет стандартный вид:

$$D(\rho) = \sum_k (L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, \rho\}) \quad (5.3)$$

где L_k — операторы Линдблада, описывающие каналы взаимодействия системы с окружением.

Формализм Линдблада описывает декогеренцию — процесс, при котором недиагональные элементы матрицы плотности стремятся к нулю. Когерентная суперпозиция превращается в классическую вероятностную смесь.

Однако декогеренция не завершает процесс. Она подготавливает систему к выбору, но самого выбора не осуществляет. После завершения декогеренции матрица плотности диагональна, но ни одно состояние не является выделенным.

Для завершения процесса необходим дополнительный член — WTA-член.

5.4. Структура WTA-члена

WTA-член должен удовлетворять трём условиям.

Первое условие — пороговая активация. Селекция должна включаться только при достижении системой критической степени взаимодействия с окружением. Для этого вводится сигмоидальная функция:

$$\sigma(x) = 1 / (1 + e^{-kx}), \quad x = N - N_{\text{crit}} \quad (5.4)$$

где:

N — число степеней свободы окружения, запутанных с системой,

N_{crit} — критический порог декогеренции,

k — параметр крутизны порога.

При $N \ll N_{\text{crit}}$ сигмоида практически равна нулю, и WTA-член неактивен. При $N \geq N_{\text{crit}}$ сигмоида резко возрастает до единицы, активируя селекцию.

Второе условие — выбор одного состояния. После активации WTA-член должен превращать вероятностную смесь в чистое состояние, соответствующее победителю.

Третье условие — необратимость. После срабатывания WTA-члена система не может самопроизвольно вернуться в состояние суперпозиции.

Этим условиям удовлетворяет следующая структура:

$$W(\rho) = -\sigma(N - N_{\text{crit}}) \cdot \gamma \cdot (\rho - |m\rangle\langle m|) \quad (5.5)$$

где:

γ — константа скорости коллапса (размерность с^{-1}), подлежащая экспериментальному определению;

$|m\rangle$ — состояние-победитель, определяемое с учётом гистерезиса (см. 5.6);

$|m\rangle\langle m|$ — проектор на состояние-победитель.

Знак минус перед выражением обеспечивает затухание старых компонент матрицы плотности и установление нового чистого состояния.

5.5. Состояние-победитель и его источник

Ключевой вопрос состоит в следующем: каким образом определяется состояние-победитель? В рамках архитектурной модели состояние-победитель не вычисляется Арбитром заново, а считывается из Информационной Матрицы. Каждому возможному состоянию системы в Матрице сопоставлен вещественный вероятностный вес:

$$w_k = w_k(E) \quad (5.6)$$

где E — состояние окружения. Зависимость весов от E отражает тот факт, что в различных внешних условиях одни исходы являются более вероятными, чем другие.

Состояние с максимальным весом определяется стандартным образом:

$$m_{\text{candidate}} = \text{argmax}_k w_k(E) \quad (5.7)$$

Однако $m_{\text{candidate}}$ не всегда становится победителем. Окончательный выбор определяется с учётом гистерезиса.

5.6. Гистерезис: устойчивость селекции

Принцип WTA в чистом виде делает систему чувствительной к малейшим флуктуациям весов. Если веса двух альтернатив близки, незначительное изменение окружения может привести к переключению победителя. В макроскопическом масштабе это означало бы нестабильность Классической Проекции.

Для устранения этой нестабильности в механизм селекции вводится гистерезис.

Формально вводится параметр гистерезиса $\Delta > 0$. Переключение состояния-победителя с текущего m_{current} на кандидата $m_{\text{candidate}}$ происходит только при выполнении условия:

$$w_{\{m_{\text{candidate}}\}} > w_{\{m_{\text{current}}\}} + \Delta \quad (5.8)$$

Если условие (5.8) не выполнено, состояние-победитель не меняется.

Выбор победителя с учётом гистерезиса записывается через функцию Н:

$$m = H(m_current, w, \Delta) \quad (5.9)$$

где Н определяется следующим образом:

$$\begin{aligned} H &= m_candidate, \text{ если } w_{\{m_candidate\}} > w_{\{m_current\}} + \Delta \\ H &= m_current, \text{ иначе} \end{aligned}$$

Гистерезис задаёт минимальный разрыв весов, необходимый для переключения. В фундаментальной физике, если модель верна, Δ должен являться фундаментальной константой, определяющей степень инертности реальности к изменениям.

Следует подчеркнуть, что удержание выбора в большинстве случаев обеспечивается не особым параметром времени, а самими весами, состоянием окружения Е и внешними сигналами V_ext . Пока текущее состояние сохраняет достаточный вес, переключения не происходит естественным образом.

Открытым остаётся лишь вопрос, существует ли в фундаментальной физике собственное время релаксации τ_h , по истечении которого удержание ослабевает даже при неизменных весах. Данный вопрос требует дальнейшего исследования и в настоящей работе не разрешается.

5.7. Явный вид WTA-члена с учётом гистерезиса

С учётом гистерезисного выбора (5.9) WTA-член принимает вид:

$$W(\rho) = -\sigma(N - N_crit) \cdot \gamma \cdot (\rho - |m_current\rangle\langle m_current|) \quad (5.10)$$

Для чистых состояний Оператор Арбитра записывается как:

$$\hat{A}(\Psi) = \sigma(N - N_crit) \cdot \gamma \cdot (|m_current\rangle - \Psi) \quad (5.11)$$

Арбитр не осуществляет плавной эволюции волновой функции. Он замещает её состоянием-победителем, определённым с учётом гистерезиса.

5.8. Связь весов и волновой функции

Волновая функция, отображаемая на Квантовом Интерфейсе, представляет собой проекцию весов из Матрицы:

$$\Psi = \sum_k \alpha_k |k\rangle \quad (5.12)$$

где квадраты модулей амплитуд пропорциональны весам:

$$|\alpha_k|^2 \sim w_k(E) \quad (5.13)$$

Правило Борна сохраняется. На единичном акте селекции гистерезис может приводить к отклонению от весового распределения, однако при усреднении по ансамблю независимых систем правило Борна восстанавливается в полном объёме.

5.9. Вывод ядра $K(\Psi, E)$

Оператор Арбитра, введённый в явном виде для чистых состояний (5.11), зависит от волновой функции Ψ и от состояния-победителя $|m_current\rangle$. Однако состояние-победитель, в свою очередь, определяется окружением E через веса $w_k(E)$, записанные в Матрице. Возникает естественный вопрос: можно ли представить оператор $\hat{A}$ в форме, в которой зависимость от окружения выделена явно?

Такое представление даётся интегральной формой:

$$\hat{A}(\Psi) = \int K(\Psi, E) dE \quad (5.14)$$

где функция $K(\Psi, E)$ называется ядром Арбитра. Её физический смысл состоит в следующем: каждый элемент окружения E даёт вклад в акт селекции, и полный оператор $\hat{A}$ есть сумма (интеграл) этих вкладов.

Чтобы найти явный вид $K(\Psi, E)$, сопоставим интегральное представление (5.14) с ранее выведенной формой (5.11):

$$\hat{A}(\Psi) = \sigma(N - N_crit) \cdot \gamma \cdot (|m_current\rangle - \Psi)$$

Для фиксированного окружения E интеграл снимается, и мы получаем:

$$\hat{A}(\Psi) = K(\Psi, E)$$

Отсюда ядро принимает вид:

$$K(\Psi, E) = -\gamma \cdot \sigma(N(E) - N_crit) \cdot (|m_current(E)\rangle - \Psi) \quad (5.15)$$

где:

$$m_current(E) = H(m_prev, w(E), \Delta) \quad (5.16)$$

Разберём структуру ядра подробнее.

Первый множитель — γ — константа скорости коллапса. Она определяет, насколько быстро система переходит из суперпозиции в одно определённое состояние после активации Арбитра. Эта величина не зависит от окружения и подлежит экспериментальному определению.

Второй множитель — сигмоида $\sigma(N(E) - N_crit)$. Она реализует пороговый характер активации. Пока число запутанных степеней свободы $N(E)$ меньше критического порога N_crit , сигмоида практически равна нулю, и ядро исчезает. Это соответствует изолированным микроскопическим системам, которые эволюционируют унитарно.

Третий множитель — $(|m_{\text{current}}(E)) - \Psi$). Это разность между состоянием-победителем и текущей волновой функцией. Именно этот член осуществляет селекцию: он «вычитает» старую суперпозицию Ψ и «замещает» её состоянием-победителем. Знак минус перед всем выражением обеспечивает затухание старых компонент.

5.9.1. Учёт пространственной и временной неоднородности

В общем случае информационная вязкость Ξ и порог активации N_{crit} не являются постоянными. Они зависят от локальных физических условий, то есть от пространственных координат и времени (раздел 2.4). Это должно быть отражено в структуре ядра.

Введём пространственную и временную зависимость:

$$\Xi = \Xi(x, t)$$

$$N_{\text{crit}} = N_{\text{crit}}(x, t, V_{\text{ext}})$$

Тогда ядро принимает более общий вид:

$$K(\Psi, E, x, t) = -\gamma \cdot \sigma(N(E) - N_{\text{crit}}(x, t, V_{\text{ext}})) \cdot (|m_{\text{current}}(E)) - \Psi) \quad (5.15a)$$

В этой форме пороговая функция зависит не только от окружения E , но и от координаты x , момента времени t и внешнего сигнала V_{ext} .

Данное обобщение физически содержательно. В областях с аномально низкой информационной вязкостью порог N_{crit} снижается. Это означает, что сигмоида активируется при меньшем числе запутанных степеней свободы, и селекция может происходить спонтанно — без участия макроскопического измерительного прибора. Напротив, в областях с аномально высокой вязкостью порог повышен, и система проявляет повышенную стабильность.

Таким образом, ядро $K(\Psi, E, x, t)$ не постулируется отдельно. Оно выводится из WTA-механизма, определения состояния-победителя, гистерезисного правила и учёта неоднородности Квантового Интерфейса. Каждый элемент ядра имеет ясный физический смысл, и его структура согласована с восемью архитектурными требованиями, сформулированными в Главе 4.

5.10. Согласование представлений

Для случая фиксированного окружения, когда состояние E определено однозначно, интегрирование в (5.14) снимается, и выражение (5.15) переходит в (5.11). Интегральное представление и явная WTA-форма согласованы.

5.11. Внешний сигнал V_{ext} и модуляция порога

Требования 7 и 8 предполагают возможность внешнего воздействия на процесс селекции при сохранении фундаментальной нейтральности Арбитра.

Внешнее воздействие реализуется через модуляцию критического порога:

$$N_{crit} = N_{crit}(V_{ext}) \quad (5.17)$$

В общем случае порог активации зависит также от локальных физических условий. Вводя зависимость от пространственных координат и времени, запишем:

$$N_{crit} = N_{crit}(x, t, V_{ext}) \quad (5.17a)$$

Сигмоидальная функция при этом принимает вид:

$$\sigma(N - N_{crit}(x, t, V_{ext})) \quad (5.18a)$$

Внешний когерентный сигнал, синхронизированный по фазе с одной из альтернатив, способен конструктивно интерферировать с ней, повышая её эффективный вес в проекции на Интерфейс.

5.12. Условие изменения исхода селекции

Исход селекции определяется весами в Матрице. Однако внешний сигнал может изменить эффективную проекцию весов, тем самым изменив исход.

Пусть альтернатива a имеет вес w_a , альтернатива b — вес w_b , причём $w_a > w_b$. Для того чтобы альтернатива b стала победителем, необходимо, чтобы эффективная проекция её веса превысила проекцию веса a с учётом порога гистерезиса Δ .

Условие записывается следующим образом:

$$w_{b_eff} > w_{a_eff} + \Delta \quad (5.19)$$

где эффективный вес определяется как:

$$w_{k_eff} = w_k + \eta \cdot A(V_{ext}, k) \quad (5.20)$$

Здесь:

η — коэффициент эффективности сигнала,

$A(V_{ext}, k)$ — амплитуда сигнала, подаваемого на альтернативу k .

Для преодоления разницы весов необходимо:

$$\eta \cdot A(V_{ext}, b) > |w_a - w_b| + \Delta \quad (5.21)$$

Чем больше разница весов, тем большая амплитуда сигнала требуется. Если разница мала (51/49), достаточно слабого сигнала. Если разница велика (99/1), требуемый сигнал может оказаться недостижимым.

Арбитр реагирует исключительно на формальную структуру сигнала — амплитуду, частоту и когерентность. Фундаментальная нейтральность сохраняется.

5.13. Энергия архивации

Каждый акт селекции сопровождается отправкой сигнала записи в Информационную Матрицу. Передача этого сигнала через Квантовый Интерфейс требует преодоления информационной вязкости Ξ .

По аналогии с принципом Ландауэра, постулируем: $E_{\text{archive}} = \Xi \cdot \Delta S$. Принцип Ландауэра устанавливает, что стирание одного бита требует энергии не менее $kT \ln 2$. Мы расширяем эту логику: передача одного бита свершившейся информации из Классической Проекции в Матрицу требует энергии Ξ на бит, где Ξ — информационная вязкость Интерфейса. Данное соотношение является постулатом модели, а не выводом из принципа Ландауэра. Оно может быть проверено экспериментально через поиск энергетического следа архивации (раздел 6.1), где ΔS — разность энтропии фон Неймана системы до и после коллапса:

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \ln \rho) \quad (5.23)$$

Пространственная зависимость $\Xi(x, t)$ означает, что в разных областях Классической Проекции цена акта архивации различна. В областях с пониженной вязкостью энергия архивации ниже, и, следовательно, вероятность спонтанной архивации выше. Это даёт формальное основание для объяснения аномальных зон, рассмотренных в разделе 2.4.

Для кубита с двумя равновероятными альтернативами $\Delta S = \ln(2)$, следовательно:

$$E_{\text{archive}} = \Xi(x, t) \cdot \ln(2) \quad (5.24)$$

Данная величина чрезвычайно мала, но не равна нулю, что делает модель фальсифицируемой.

5.13.1. О размерности Ξ и статусе оценки E_{archive}

Формула $E_{\text{archive}} = \Xi \cdot \Delta S$, где ΔS — безразмерная величина (энтропия фон Неймана в битах), означает, что Ξ имеет ту же размерность, что и E_{archive} . Если E_{archive} — энергия, то Ξ имеет размерность энергии на бит (Дж/бит).

Это важно для интерпретации. Ξ — не «вязкость» в механическом смысле и не «действие». Это энергетическая цена передачи одного бита свершившейся информации через Квантовый Интерфейс. Такая интерпретация согласуется с принципом Ландауэра: стирание одного бита требует энергии не менее $kT \ln 2$. В нашей модели передача одного бита в Матрицу требует энергии Ξ .

Оценка E_{archive} . В разделе 6.1 приведена эвристическая оценка:

$$E_{\text{archive}} = \delta \cdot E_{\text{system}}, \text{ где } \delta \sim t_{\text{Planck}} / t_{\text{meas}}$$

Эта оценка не выводится из $E_{\text{archive}} = \Xi \cdot \Delta S$ с постоянной Ξ . Она представляет собой размерную экстраполяцию: если единственные масштабы, доступные для

безразмерной величины δ , — это планковское время и время измерения, то δ естественно оценивается их отношением.

Что это означает. Мы не утверждаем, что Ξ равна конкретному числу. Мы утверждаем, что:

- Ξ имеет размерность энергии на бит;
- для кубита $E_{\text{archive}} = \Xi \cdot \ln 2$;
- если $\Xi \sim kT_{\text{Planck}} \cdot \ln 2$ (энергия Ландауэра на планковской температуре), то $E_{\text{archive}} \sim 10^9$ Дж — слишком много;
- если $\Xi \sim kT_{\text{CMB}} \cdot \ln 2$ (энергия Ландауэра на температуре реликтового излучения), то $E_{\text{archive}} \sim 10^{-23}$ Дж — ближе к наблюдаемому.

Точная связь между Ξ , E_{system} и t_{meas} требует дальнейшего вывода. Мы не даём конкретных чисел для Ξ до того, как эта связь выведена.

5.14. Итог математического каркаса

В настоящей главе построен полный математический каркас:

- из гипотезы WTA выведен WTA-член;
- определено состояние-победитель через веса Матрицы;
- формализован гистерезис как механизм устойчивости;
- установлена связь весов и волновой функции;
- выведено ядро $K(\Psi, E)$;
- показана согласованность интегрального и явного представлений;
- определено условие изменения исхода под действием внешнего сигнала;
- выведена энергия архивации.

Единственная оставшаяся неизвестная — конкретный вид функции весов $w_k(E)$. Без неё модель даёт **каркас уравнения**, но не позволяет предсказать, какое состояние выигрывает в конкретной ситуации — только то, что выбирается максимум.

Одно из возможных направлений — анзац: $w_k(E) = \exp(-\beta H_{\text{int}}(k, E))$ (5.25). Это не вывод, а **гипотеза**, подлежащая проверке. Нахождение точной формы $w_k(E)$ — ключевая задача будущих исследований, без решения которой модель остаётся архитектурой без полной динамики.

Проверка этого предположения и нахождение точной формы $w_k(E)$ составляют предмет дальнейших исследований.

5.14.1. Воспроизведение правила Борна

Модель сохраняет правило Борна в полном объеме. Покажем это.

Пусть система находится в суперпозиции с весами $w_k(E)$, записанными в Матрице. В пределе слабой декогеренции ($N \ll N_{\text{crit}}$) сигмоида $\sigma(N - N_{\text{crit}})$ близка к нулю, и WTA-член неактивен. Система эволюционирует унитарно по уравнению Шрёдингера. Волновая функция имеет вид:

$$\Psi = \sum_k \alpha_k |k\rangle$$

где $|\alpha_k|^2 = w_k(E)$ — квадраты модулей амплитуд в точности равны весам из Матрицы.

При достижении порога N_{crit} активируется WTA-селекция. Арбитр выбирает состояние с максимальным весом. Однако для ансамбля идентичных систем статистика исходов определяется весами $w_k(E)$. Если измерения проводятся над ансамблем, частота исхода k равна $w_k(E) = |\alpha_k|^2$.

Таким образом, модель **совместима** с правилом Борна при отождествлении $w_k(E) = |\alpha_k|^2$. Это отождествление является **дополнительным постулатом** модели, а не её следствием. Мы постулируем, что веса в Матрице в точности равны квадратам модулей амплитуд волновой функции. При этом постулате статистика исходов воспроизводит правило Борна. Если эксперименты покажут отклонения от этого отождествления, модель будет опровергнута.

Модель не выводит правило Борна — она объясняет, **почему** оно выполняется: потому что веса в Матрице и амплитуды на Интерфейсе — это одно и то же, записанное на двух уровнях архитектуры.

5.15. Сравнение с существующими моделями объективного коллапса

Предлагаемая модель относится к классу теорий объективного коллапса, наряду с моделями GRW (Ghirardi, Rimini, Weber) и объективной редукции Пенроуза. Рассмотрим ключевые различия.

Модель GRW. В модели GRW коллапс происходит спонтанно, с малой вероятностью, пропорциональной числу частиц в системе. Коллапс возможен даже для изолированной микроскопической системы, хотя вероятность этого мала. В нашей модели коллапс пороговый: он активируется только при достижении критического уровня декогеренции N_{crit} . Для изолированных микроскопических систем наша модель предсказывает отсутствие коллапса, тогда как GRW предсказывает его с вероятностью, растущей со временем.

Это различие проверяемо. Эксперименты с длительной изоляцией квантовых систем (например, ионы в ловушках, фотоны в резонаторах) могут различить эти две

модели: если коллапс не наблюдается в течение времени, значительно превышающего предсказания GRW, это подтверждает пороговую модель.

Модель Пенроуза. В модели Пенроуза коллапс связан с гравитацией: суперпозиция массивных объектов создаёт неопределённость в метрике пространства-времени, что приводит к коллапсу. В нашей модели гравитация не является причиной коллапса — она является следствием энергии архивации. Коллапс в нашей модели происходит на уровне Квантового Интерфейса, а гравитационное возмущение возникает как побочный эффект.

Это различие также проверяемо. Модель Пенроуза предсказывает, что время коллапса зависит от гравитационной self-энергии (распределения массы). Наша модель предсказывает, что время коллапса зависит от степени взаимодействия с окружением, которая коррелирует с, но не сводится к массе. Эксперименты с системами одинаковой массы, но разной степени декогеренции могут различить эти модели.

Общее с другими моделями. Наша модель, как и GRW, и Пенроуз, постулирует объективный коллапс. Как и они, она воспроизводит правило Борна статистически и восстанавливает стандартную квантовую механику в пределе слабой декогеренции. Отличие состоит в механизме активации коллапса (пороговый, а не спонтанный) и в источнике гравитационного сигнала (энергия архивации, а не масса).

Экспериментальные ограничения. Текущие экспериментальные ограничения на GRW уже сужают её параметрическое пространство. Например, эксперименты с интерференцией больших молекул (Arndt et al., 2009) и с охлаждёнными микрорезонаторами (Marshall et al., 2003) показывают, что спонтанный коллапс, если он существует, происходит значительно реже, чем предсказывает оригинальная модель GRW. Это усиливает аргумент в пользу пороговой модели: если коллапс не наблюдается для систем с числом частиц до 10^4 , это согласуется с пороговым механизмом и противоречит спонтанному.

Глава 6. Экспериментальные методы проверки гипотезы

Любая физическая гипотеза, претендующая на описание фундаментальных основ реальности, обязана предлагать конкретные, воспроизводимые и фальсифицируемые экспериментальные методы проверки. В данной главе сформулированы такие методы, вытекающие из предложенной архитектурной модели. Для каждого предсказания указаны теоретическая основа, ожидаемый порядок эффекта, предлагаемая экспериментальная установка и методика анализа.

6.1. Поиск энергетического следа архивации (E_{archive})

Теоретическая основа.

Как показано в разделе 5.13, каждый акт селекции сопровождается передачей сигнала записи в Информационную Матрицу. Преодоление информационной вязкости Ξ требует затрат энергии. Полный энергетический баланс акта измерения записывается как:

$$E_{\text{meas}} = E_{\text{collapse}} + E_{\text{archive}}$$

В стандартной квантовой механике $E_{\text{archive}} = 0$. Модель предсказывает:

$$E_{\text{archive}} = \Xi \cdot \Delta S$$

Для кубита с двумя равновероятными альтернативами $\Delta S = \ln(2)$, следовательно:

$$E_{\text{archive}} = \Xi \cdot \ln(2)$$

Ожидаемый масштаб эффекта.

Фундаментальная константа Ξ экспериментально не определена. Эффект параметризуется как малая доля δ от характерной энергии системы:

$$E_{\text{archive}} = \delta \cdot E_{\text{system}}$$

Из размерных соображений:

$$\delta \sim t_{\text{Planck}} / t_{\text{meas}}$$

Для типичных квантовых измерений $t_{\text{meas}} \sim 10^{-9}$ с, что даёт $\delta \sim 10^{-35}$. Это находится далеко за пределами чувствительности современных приборов. Однако для систем с экстремально быстрыми процессами (физика высоких энергий) t_{meas} может быть на порядки меньше, и δ может оказаться в пределах досягаемости будущих экспериментов.

Предлагаемая установка.

Наиболее перспективной платформой являются прецизионные интерферометрические эксперименты с одиночными фотонами. Принципиальная схема включает:

- источник одиночных фотонов с контролируемой энергией (параметрический down-conversion с накачкой от стабилизированного лазера);
- интерферометр Маха-Цендера, обеспечивающий суперпозицию двух пространственных мод;

- однофотонные детекторы на основе сверхпроводящих нанопроволочных структур (SSPD) или лавинных фотодиодов (SPAD) при криогенных температурах;
- систему прецизионной калориметрии или спектроскопии сверхвысокого разрешения, способную фиксировать энергетический дефицит порядка 10^{-12} эВ и ниже.

Методика анализа.

Эксперимент состоит в накоплении статистики по миллионам актов измерения и построении распределения регистрируемой энергии фотона. Стандартная квантовая механика предсказывает точное совпадение средней энергии с энергией исходного фотона. Модель предсказывает систематический сдвиг в сторону меньших энергий на величину E_{archive} . Ключевой критерий — не случайное отклонение в отдельных событиях, а статистически значимый систематический сдвиг, воспроизводящийся в различных сериях измерений.

Необходимые условия.

Температура — милликельвиновый диапазон. Виброизоляция и электромагнитное экранирование — максимальные. Время накопления статистики — месяцы непрерывной работы.

Количественные оценки для планируемых экспериментов

Для каждого из предложенных экспериментов приведём конкретные числа.

Поиск E_{archive} в интерферометрии одиночных фотонов. Для фотона с энергией 1 эВ и временем измерения $t_{\text{meas}} \sim 10^{-9}$ с:

$$E_{\text{archive}} \sim (t_{\text{Planck}} / t_{\text{meas}}) \cdot E_{\text{system}} \sim 10^{-35} \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} \sim 1.6 \cdot 10^{-54} \text{ Дж}$$

Для обнаружения такого сигнала на уровне 5σ необходимо накопить статистику по 10^9 – 10^{12} событиям. Время накопления — месяцы непрерывной работы. Чувствительность современных калориметров ($\sim 10^{-12}$ эВ) недостаточна. Требуется разработка новых методов измерений.

Поиск статистических аномалий в данных LHC. Для типичного события на LHC с $E_{\text{system}} \sim 1$ ТэВ ($1.6 \cdot 10^{-7}$ Дж) и $t_{\text{meas}} \sim 10^{-25}$ с:

$$E_{\text{archive}} \sim (t_{\text{Planck}} / t_{\text{meas}}) \cdot E_{\text{system}} \sim 10^{-19} \cdot 1.6 \cdot 10^{-7} \text{ Дж} \sim 1.6 \cdot 10^{-26} \text{ Дж}$$

Это на 19 порядков ниже чувствительности современных калориметров LHC ($\sim 10^{-2}$ Дж). Обнаружение возможно только через статистический анализ миллиардов событий при условии когерентности эффекта — то есть если сдвиг не случаен, а систематически воспроизводится от события к событию. Это требует принципиально нового подхода к обработке данных, а не простого увеличения статистики.

Агтосекундные эксперименты. Для $t_{\text{meas}} \sim 10^{-18}$ с и $E_{\text{system}} \sim 1$ эВ:

$$E_{\text{archive}} \sim 10^{-26} \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} \sim 1.6 \cdot 10^{-45} \text{ Дж}$$

Это на 33 порядка ниже чувствительности современных аттосекундных калориметров ($\sim 10^{-12}$ Дж). Обнаружение требует разработки принципиально новых методов измерения энергии, которые пока не существуют.

Поиск следов предыдущих циклов в реликтовом излучении. Если реликтовое излучение является энергией архивации предыдущего цикла, то его негауссовость должна быть на уровне, определяемом суммарной энергией архивации. Оценка: для всей Вселенной $E_{\text{CMB}} \sim \Xi \cdot \Delta S$. При $\Xi \sim kT_{\text{CMB}} \cdot \ln 2$ и $\Delta S \sim 10^{122}$ бит:

$$E_{\text{CMB}} \sim 10^{-23} \cdot 10^{122} \text{ Дж} \sim 10^{99} \text{ Дж}$$

Это на 32 порядка больше наблюдаемой энергии реликтового излучения ($\sim 10^{67}$ Дж). Совпадение по порядку величины, о котором говорилось ранее, было получено при выборе $\Xi \sim 10^{-54}$ Дж/бит, что не следует из модели. Поэтому CMB-расчёт является подбором, а не предсказанием. Мы честно это признаём.

6.2. Поиск статистических аномалий в квантовых экспериментах

Теоретическая основа.

Информационная вязкость Ξ не является универсальной константой. Она может флуктуировать в зависимости от локальных физических условий. Эти флуктуации вызывают соответствующие флуктуации вероятностных весов альтернатив, доступных через Квантовый Интерфейс.

Связь между флуктуациями Ξ и отклонениями от правила Борна. Флуктуации $\Xi(x, t)$ модулируют эффективный порог активации $N_{\text{crit}}(x, t)$. Это, в свою очередь, приводит к статистическим вариациям в выборе состояния-победителя: при близких весах $w_a \approx w_b$ гистерезис может срабатывать по-разному в зависимости от локального значения Ξ . Результат — малые отклонения от стандартного правила Борна в ансамбле измерений. Стандартное правило Борна восстанавливается при усреднении по большим объёмам, где $\Xi(x, t)$ однородна. Локальные отклонения ожидаются на уровне $\delta \sim t_{\text{Planck}} / t_{\text{meas}}$.

Ожидаемый порядок величины.

Отклонения ожидаются на уровне, значительно меньшем статистических погрешностей единичных измерений. Для их обнаружения необходим анализ массивов данных, содержащих миллиарды событий.

Источник данных.

Наиболее подходящим источником являются данные Большого адронного коллайдера (LHC), накопленные детекторами ATLAS, CMS и LHCb. Они регистрируют миллиарды событий в год.

Методика анализа.

Поиск систематических отклонений наблюдаемых частот квантовых процессов от предсказаний Стандартной модели. Ключевой критерий — корреляция отклонений с временными или пространственными факторами (временем суток, фазой луны, сезонными вариациями), что указывало бы на вариации информационной вязкости Ξ .

Протоколирование условий.

Если Ξ варьируется в пространстве, идентичные эксперименты в разных точках планеты могут давать статистически различающиеся результаты. Необходимо документировать точное время, место, локальное геомагнитное поле и гравитационные аномалии.

6.3. Поиск флуктуаций времени коллапса в аттосекундных экспериментах

Теоретическая основа.

Время, необходимое Арбитру для завершения акта селекции, определяется временем преодоления информационной вязкости Ξ . Поскольку Ξ флуктуирует, время коллапса должно демонстрировать статистический разброс.

Предлагаемая установка.

Необходимы методы аттосекундной физики. Аттосекундные лазерные импульсы используются для сверхбыстрого измерения состояния квантовой системы в процессе декогеренции и последующего коллапса. Измеряемая величина — задержка между достижением критического порога декогеренции и фиксацией классического результата.

Методика анализа.

Вместо поиска одного фиксированного времени коллапса эксперимент должен измерять статистическое распределение этих времён и искать флуктуации, выходящие за пределы инструментальных погрешностей.

6.4. Поиск следов предыдущих циклов в реликтовом излучении

Теоретическая основа.

Реликтовое излучение интерпретируется как энергия архивации, выделившаяся при завершении предыдущего цикла (Глава 7). Каждый акт селекции в предыдущей Вселенной оставил энергетический след. Особо мощные события — коллапсы крупномасштабных структур — могли оставить заметные отметины.

Данные и инструменты.

Данные Planck и WMAP, в перспективе — LiteBIRD и CMB-S4.

Методика анализа.

Поиск двух типов аномалий:

- крупномасштабных структур или корреляций, не объяснимых стандартной инфляционной моделью;
- «горячих точек» — областей с аномально высокой энергией, соответствующих местам расположения чёрных дыр или нейтронных звёзд в предыдущем цикле.

Ключевое отличие от стандартной модели.

Предсказывается негауссовость флуктуаций реликтового излучения.

6.5. Поиск темпоральной нелокальности

Теоретическая основа.

Согласно Требованию 6 (Темпоральная нелокальность), оператор $\hat{A}$ фиксирует причинно-следственные связи между выбранным состоянием и всеми элементами Матрицы, независимо от временной метки. Акт коллапса в момент t_1 оставляет след не только в настоящем, но и в структуре корреляций с событиями, классифицируемыми как прошлые или будущие.

Статистически это проявляется как наличие корреляций между результатами последовательных квантовых измерений, выходящих за пределы стандартных марковских процессов. В стандартной квантовой механике результаты последовательных измерений над независимо приготовленными системами статистически независимы. В предлагаемой модели существует сверхслабая, но принципиально ненулевая корреляция.

Предлагаемый эксперимент.

Долговременный мониторинг статистики квантовых измерений — распадов радиоактивных изотопов или генерации случайных чисел на квантовых процессах. Поиск автокорреляционной функции с ненулевыми значениями на интервалах, значительно превышающих время декогеренции.

Значимость.

Обнаружение статистически значимых корреляций стало бы прямым указанием на темпоральную нелокальность оператора $\hat{A}$.

Глава 7. Космологические следствия: Вселенная как обучающаяся система

От архитектуры реальности к архитектуре космоса

Предложенная в предыдущих главах архитектурная модель реальности — Информационная Матрица, Квантовый Интерфейс, Арбитр и Классическая Проекция — не ограничена микроскопическим уровнем квантовых измерений. Если наши постулаты верны, та же архитектура должна определять и крупномасштабную структуру мироздания. В данной главе мы разворачиваем космологические следствия модели, демонстрируя, что она предлагает связную и внутренне непротиворечивую картину эволюции Вселенной, свободную от ряда фундаментальных трудностей стандартной космологии.

7.1. Кризис стандартной космологии

Стандартная космологическая модель (Λ CDM) описывает Вселенную как возникшую в результате Большого Взрыва из начальной сингулярности приблизительно 13.8 миллиарда лет назад. Данная модель успешно объясняет множество наблюдательных данных, включая крупномасштабную структуру, первичный нуклеосинтез и спектр флуктуаций реликтового излучения. Однако стандартная модель сталкивается с рядом фундаментальных трудностей:

Проблема сингулярности. Модель предполагает начальное состояние с бесконечной плотностью и температурой, в котором известные законы физики теряют применимость. Наличие сингулярности в фундаментальной теории обычно рассматривается как признак её неполноты. Сам термин «Большой Взрыв» является метафорой, за которой не стоит понимания физического механизма.

Проблема горизонта. Различные области Вселенной, которые никогда не находились в причинном контакте друг с другом, имеют практически одинаковую температуру реликтового излучения. Для объяснения этого факта стандартная модель вводит гипотетическую инфляционную стадию, физический механизм которой остаётся предметом дискуссий.

Природа тёмной материи и тёмной энергии. Около 95% содержимого Вселенной приписывается сущностям, природа которых неизвестна, несмотря на десятилетия экспериментальных поисков. Ни частицы тёмной материи, ни физический механизм тёмной энергии не обнаружены.

Парадокс Уэбба. Наблюдения JWST обнаруживают зрелые, полностью сформированные галактики в ранней Вселенной ($z > 10$), существование которых трудно согласовать со стандартными моделями звездообразования и эволюции галактик.

В данной главе мы показываем, что архитектурная модель предлагает решение каждой из этих проблем.

7.2. Большой Взрыв как акт материализации

В рамках предлагаемой модели событие, традиционно называемое Большим Взрывом, не было ни взрывом в обычном понимании, ни возникновением Вселенной из ничего. Оно представляло собой **первый и наиболее масштабный акт WTA-селекции** в текущем цикле.

Арбитр, следуя фундаментальному принципу Winner-Takes-All с гистерезисом, осуществил выбор из всего множества возможных конфигураций Вселенной, хранящихся в Информационной Матрице. Результатом этого выбора явилась материализация Классической Проекции — одномоментное проявление пространства-времени, материи и энергии.

Принципиально важно, что этот акт не был произвольным. Выбор Арбитра опирался на вероятностные веса, сформированные по итогам всех предыдущих циклов. Те конфигурации, которые в прошлых итерациях доказали свою способность к устойчивому существованию, получили более высокие веса и, следовательно, были выбраны с большей вероятностью.

Никакой сингулярности с бесконечными параметрами не требовалось. Имел место акт селекции, подчиняющийся тем же законам, которые управляют каждым единичным квантовым коллапсом (см. Главу 5, уравнение для оператора $\hat{A}$). Разница между коллапсом волновой функции электрона и рождением Вселенной — не качественная, а количественная: масштаб системы и число вовлечённых степеней свободы.

Однородность Вселенной в этой модели является прямым следствием того, что Классическая Проекция была проявлена как единое целое. Проблема горизонта снимается без привлечения инфляции.

7.3. Реликтовое излучение как энергия архивации предыдущего цикла

В стандартной космологии реликтовое излучение интерпретируется как свет, высвободившийся в эпоху рекомбинации, через 380 тысяч лет после Большого Взрыва. В предлагаемой модели данный феномен получает принципиально иную интерпретацию. Реликтовое излучение представляет собой **энергию архивации**, выделившуюся при завершении предыдущего цикла и перешедшую в новый цикл в качестве фонового свойства.

В Главе 5 мы вывели соотношение для энергии, затрачиваемой на архивацию единичного акта селекции: $E_{\text{archive}} = \Xi \cdot \Delta S$ где Ξ — информационная вязкость Квантового Интерфейса, ΔS — разность энтропии фон Неймана системы до и после коллапса.

При завершении цикла происходит глобальная архивация всей информации о всех событиях, произошедших в данной итерации Вселенной. Суммарная энергия, выделившаяся при этом, составляет:

$$E_{\text{CMB}} = \Xi \cdot \Sigma_{\text{cycle}} \Delta S$$

Эта энергия не рассеивается и не исчезает. Она переходит в новый цикл как неотъемлемое фоновое свойство новой Классической Проекции и наблюдается как реликтовое излучение с температурой около 2.7 Кельвина.

Данная интерпретация объясняет высокую степень изотропии реликтового излучения без привлечения гипотетической инфляционной стадии. Изотропия является естественным следствием того, что реликтовое излучение представляет собой интегральный энергетический след от целой предыдущей Вселенной. Мелкомасштабные флуктуации ($\Delta T/T \sim 10^{-5}$) могут интерпретироваться как следы отдельных, особо мощных событий в предыдущем цикле — таких как коллапсы крупномасштабных структур, чёрных дыр и нейтронных звёзд.

Границы применимости интерпретации. Модель объясняет **происхождение** реликтового излучения (энергия архивации предыдущего цикла) и **изотропию** (интегральный след целой Вселенной), но не претендует на количественное воспроизведение углового спектра мощности C_l , положения акустических пиков и спектрального состава. Стандартная космологическая модель Λ CDM даёт эти предсказания с высокой точностью. Наша модель дополняет Λ CDM интерпретацией происхождения CMB, а не заменяет её количественную часть. Совместное использование двух подходов — предмет будущих исследований.

7.4. Циклическая космология: Вселенная как обучающаяся система

Из архитектурной модели естественно вытекает циклическая космология. Вселенная не расширяется вечно и не приходит к состоянию тепловой смерти. Она проходит через последовательность циклов, каждый из которых состоит из фазы расширения и фазы сжатия.

Фаза расширения. В настоящее время мы находимся в этой фазе. Ускорение расширения, приписываемое в стандартной модели тёмной энергии, интерпретируется здесь как естественная динамическая характеристика данной фазы, а не результат действия особой субстанции.

Фаза сжатия. Когда плотность свершившейся информации в Классической Проекции достигнет критического значения, расширение сменится сжатием. По мере сжатия нарастает степень декогеренции, что приводит к повсеместной активации Арбитра.

Глобальная архивация. Финалом сжатия является не коллапс в сингулярность, а одномоментная передача всей информации о завершившемся цикле в Информационную Матрицу. Суммарная энергия этого процесса, $E_{\text{CMB}} = \Xi \cdot \Sigma \Delta S$, становится реликтовым излучением для следующего цикла.

Обучение между циклами. Здесь вступает в действие Требование 6 (Темпоральная нелокальность), сформулированное в Главе 4. На протяжении всего цикла оператор $\hat{A}$ не просто осуществлял селекцию состояний, но и фиксировал связи между ними — глобальную сеть причинно-следственных отношений, охватывающую всё пространствoвремя цикла.

При завершении цикла эта сеть архивируется в Матрице как единая информационная структура. На её основе происходит корректировка вероятностных весов для следующего цикла. Конфигурации, чьи траектории в сети связей привели к устойчивому развитию, получают повышенные веса. Конфигурации, чьи траектории привели к преждевременному коллапсу или тупиковым состояниям, — понижаются.

Обновление весов между циклами может быть описано уравнением:

$$w_k(n+1) = w_k(n) + \eta \cdot \Delta w_k(n)$$

где:

- n — номер цикла,
- η — коэффициент обучения, определяющий скорость перестройки весов,
- $\Delta w_k(n)$ — изменение веса, определяемое итогами цикла.

Конфигурации, чьи траектории привели к устойчивому развитию, получают $\Delta w_k > 0$. Конфигурации, чьи траектории привели к преждевременному коллапсу или тупиковым состояниям, получают $\Delta w_k < 0$. Точная форма Δw_k и численное значение η требуют дальнейшего исследования.

Данное уравнение является формализацией интуитивного представления об «обучении» Матрицы. Мы не утверждаем, что оно окончательно — оно лишь показывает, что механизм обновления весов может быть описан в рамках существующего математического аппарата.

Таким образом, каждый новый цикл не является точной копией предыдущего. Он является результатом **обучения Матрицы** на опыте всех предшествующих итераций. Вселенная в целом представляет собой не застывшую данность, а эволюционирующую, обучающуюся систему.

Данный механизм объясняет так называемую «тонкую настройку» фундаментальных констант. Они не были заданы изначально и не являются случайными. Они суть результат эволюционного процесса, охватывающего множество циклов, в ходе которого отбирались конфигурации, способные поддерживать устойчивое существование.

7.5. Решение парадокса Уэбба

Как было показано в разделе 1.3, обнаружение зрелых галактик в ранней Вселенной получает в рамках циклической модели естественное объяснение. Здесь мы углубим этот результат.

Эти галактики не формировались постепенно в течение миллиардов лет. Они были материализованы в уже зрелом виде при начале текущего цикла.

Арбитр, совершая акт материализации, не создавал Вселенную из ничего. Он осуществлял селекцию из всего массива информационных структур, накопленных в Матрице по итогам предыдущих циклов. Наиболее устойчивые и энергетически выгодные конфигурации, доказавшие свою состоятельность в предшествующих итерациях, — спиральные и эллиптические галактики, звёздные скопления, — были проявлены в новом цикле в уже сформированном виде, по архивированному чертежу.

Они не эволюционировали заново. Они были воссозданы такими, какими их «запомнила» Матрица по итогам предыдущего успешного цикла.

7.6. Тёмная материя как гравитационная тень невостребованной информации

Как было отмечено в разделе 1.3, гравитационные эффекты, приписываемые тёмной материи, получают в рамках предлагаемой модели альтернативное объяснение. Здесь мы развернём его подробнее.

При глобальной архивации в конце предыдущего цикла в Матрицу была передана информация о всех объектах той Вселенной. Однако при материализации нового цикла далеко не вся эта информация была востребована. Значительная её часть осталась в Матрице в качестве невостребованного остатка — информации о структурах, которые не были проявлены в новой итерации.

Эта информация продолжает существовать в Матрице. Она не проявляется в Классической Проекции в виде вещества или излучения, но, будучи элементом единой архитектуры реальности, оказывает гравитационное влияние на ткань пространства-времени текущего цикла. Именно это влияние и регистрируется астрофизическими наблюдениями как дополнительная гравитация.

Таким образом, тёмная материя в данной модели — это не новый тип частиц, а гравитационная тень невостребованной информации из предыдущего цикла. Это объясняет, почему частицы тёмной материи не удаётся обнаружить в лабораторных экспериментах, несмотря на десятилетия поисков: их не существует как частиц. Наблюдается лишь гравитационный эффект от информационных структур, не имеющих материального воплощения в текущем цикле.

7.7. Судьба Вселенной: не тепловая смерть, а новый цикл

Стандартная космология предсказывает три возможных сценария будущего Вселенной: бесконечное расширение и тепловую смерть, остановку расширения и стагнацию, либо сжатие обратно в сингулярность.

Предлагаемая модель предлагает четвёртый путь. Текущий цикл завершится не тепловой смертью и не коллапсом в сингулярность, а **глобальной архивацией** — финальным актом, в котором Арбитр единомоментно передаст всю свершившуюся информацию о нашей Вселенной в Матрицу. Энергия этой архивации станет реликтовым излучением для следующего цикла.

Затем, после анализа сети связей и корректировки весов, Арбитр совершит новый акт материализации. Родится новая Вселенная — не точная копия нашей, но её наследница, унаследовавшая лучшие, наиболее устойчивые конфигурации.

Это не конец. Это лишь завершение очередной итерации в бесконечном процессе обучения реальности.

Глава 8. Обсуждение: вероятные вопросы и ответы

Почему введены именно четыре сущности? - Потому что каждая из них выполняет необходимую функцию. Матрица хранит состояния. Интерфейс отображает их. Арбитр выбирает. Проекция фиксирует результат. Уберите любую — система теряет связность. Четырёхкомпонентная архитектура минимальна и достаточна.

Не является ли модель скрытой формой многомировой интерпретации?

Нет. Многомировая интерпретация утверждает, что все исходы реализуются. В нашей модели реализуется только один, а нереализованные архивируются в Матрице как информация, но не как физические миры. Различие принципиально.

Не нарушает ли модель правило Борна? - Нет. Правило Борна сохраняется в полном объёме: вероятность исхода равна $|\alpha_k|^2$. Модель не меняет предсказаний квантовой механики — она объясняет происхождение амплитуд как проекций весов из Матрицы (раздел 5.8).

Чем модель отличается от теории скрытых параметров? - В теории скрытых параметров частица всегда имеет определённое состояние, а вероятности — следствие незнания. В нашей модели до селекции определённого состояния нет. Оно возникает в момент коллапса. Веса — не скрытые параметры частицы, а записи в информационном пространстве.

Откуда взялись веса в Матрице? - Веса откалиброваны предыдущими циклами Вселенной. Конфигурации, приводившие к устойчивому развитию, сохраняли или увеличивали вес; приводившие к коллапсу — уменьшали. Вопрос о происхождении весов в первом цикле является границей применимости модели и эквивалентен вопросу о начальных условиях Вселенной.

Что такое информационная вязкость Ξ ? - Это сопротивление, которое Квантовый Интерфейс оказывает передаче информации из Классической Проекции обратно в Матрицу. Она определяет энергию архивации: $E_{\text{archive}} = \Xi \cdot \Delta S$. Её физическая природа — открытый вопрос, но сама величина может быть оценена экспериментально.

Как проверить существование весов? - Напрямую — невозможно. Матрица недоступна для прямого наблюдения. Косвенно — через следствия: аномалии в реликтовом излучении (предсказание №4) и статистические отклонения в квантовых

экспериментах (предсказание №2). Проверяются не сами веса, а их наблюдаемые следствия.

Не является ли модель формой панпсихизма? - Нет. Модель не наделяет материю сознанием. Селекцию осуществляет безличный физический закон — Арбитр. Сознание рассматривается как локальный случай того же архитектурного принципа, но не как причина коллапса.

Почему выбран принцип WTA? - Winner-Takes-All — единственный принцип, который даёт одно определённое состояние после коллапса. Пропорциональный выбор оставил бы систему в смеси, что противоречит наблюдению чистых состояний. Кроме того, WTA с гистерезисом — универсальный архитектурный паттерн, работающий в нейросетях, мозге и автономных системах.

Что такое гистерезис и зачем он нужен? - Гистерезис — это порог Δ , который предотвращает переключение победителя при малых флуктуациях весов. Он обеспечивает устойчивость Классической Проекции. Без него реальность была бы нестабильной, и макроскопические объекты «мерцали» бы между состояниями.

Можно ли изменить исход селекции внешним воздействием? - Да, при условии, что амплитуда внешнего сигнала достаточна. Требование: $\eta \cdot A(V_{\text{ext}}) > |w_a - w_b| + \Delta$. Чем больше разница весов, тем сильнее нужен сигнал. Арбитр реагирует только на формальные характеристики сигнала, не на его содержание.

Как модель объясняет парадокс Уэбба? - Зрелые галактики в ранней Вселенной не формировались постепенно. Они были материализованы в уже сформированном виде по архивированным чертежам предыдущих циклов (Глава 7). Начало текущего цикла — это акт селекции, а не рождение из сингулярности.

Что такое тёмная материя в рамках модели? - Тёмная материя — это гравитационная тень невостребованной информации из предыдущего цикла. Эта информация была архивирована в Матрице, но не проявлена в текущей итерации, продолжая оказывать гравитационное влияние.

Что представляет собой реликтовое излучение? - Реликтовое излучение — это энергия архивации, выделившаяся при завершении предыдущего цикла и перешедшая в новый цикл как фоновое свойство. Его изотропия объясняется тем, что оно является интегральным следом целой предыдущей Вселенной.

Не приводит ли модель к бесконечной регрессии? - Нет. Вопрос о происхождении первого цикла лежит за пределами модели. Модель описывает динамику циклов, но не утверждает, что знает, как возник самый первый. Это стандартная ситуация для любой физической теории: уравнения описывают эволюцию, а не начальные условия.

Как модель связана с искусственным интеллектом? - Один и тот же архитектурный принцип — WTA-селекция с гистерезисом — работает в трёхконтурной архитектуре ИИ, в функциональной организации мозга и в фундаментальной физике. Это тройной изоморфизм, описанный в Приложении А.

Что осталось нерешённым?

Под вопросом остаются три задачи: конкретный вид функции весов $w_k(E)$, правило обновления весов между циклами и само происхождение Матрицы. Первые две — предмет дальнейших исследований. Третья — граница применимости физического описания.

Приложение А. Архитектурный изоморфизм

Приложение А не утверждает, что трёхконтурная архитектура «объясняет» квантовую механику. Оно показывает, что механизм селекции, необходимый для решения проблемы измерения, имеет ту же структуру, что и механизм разрешения конфликтов в автономных системах и биологическом мозге.

Эта структура — Winner-Takes-All с гистерезисом — не является изобретением автора. Она известна в теории нейронных сетей, в теории управления и в нейробиологии. Наш вклад состоит в том, что мы применяем её к фундаментальной физике и показываем, что она даёт связное решение проблемы измерения.

Это структурное соответствие — не доказательство, а эвристический указатель. Если один и тот же принцип работает на разных уровнях организации, это повышает вероятность того, что он отражает объективную структуру реальности. Но это не заменяет экспериментальной проверки.

А.1. Трёхконтурная архитектура как универсальный паттерн

В работах автора (Тимошенко, 2026а, 2026с) была предложена и обоснована трёхконтурная архитектура управления автономными системами, основанная на трёх конкурирующих каналах валентности:

- **Витальный контур (V_h)** — отвечает за безопасность и выживание системы, имеет безусловный приоритет в критических ситуациях;
- **Когнитивный контур (V_e)** — отвечает за познание, навигацию и достижение целей;
- **Социальный контур (V_s)** — отвечает за взаимодействие с оператором и другими агентами.

Эти три контура работают параллельно и конкурируют за управление через механизм арбитража, который по принципу Winner-Takes-All с гистерезисом выбирает победителя в каждый момент времени.

Та же архитектурная логика, как было показано в работе «Функциональная архитектура мозга» (Тимошенко, 2026b), управляет поведением биологического мозга. Витальный контур анатомически представлен амигдалой, гипоталамусом и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой осью; когнитивный — префронтальной корой, гиппокампом и дофаминовыми путями; социальный — зеркальными нейронами, поясной корой и окситоциновой системой. Эти контуры конкурируют за доступ к моторному выходу через механизмы латерального ингибирования — нейробиологический аналог WTA-селекции.

Нетрудно заметить, что фундаментальная архитектура реальности, предложенная в данной книге, воспроизводит тот же самый паттерн. Принцип WTA с гистерезисом, управляющий поведением автономного агента и биологического мозга, управляет и коллапсом волновой функции.

А.2. Значение изоморфизма

Этот тройной изоморфизм не является случайным совпадением. Он указывает на то, что принцип Winner-Takes-All с гистерезисом является **универсальным архитектурным паттерном**, применимым на самых разных уровнях организации — от нейронных сетей до фундаментальной структуры реальности.

Данный факт имеет три важных следствия.

Во-первых, он служит косвенным подтверждением фундаментальной модели. Если одна и та же архитектурная логика независимо возникает в столь разных областях, это повышает вероятность того, что мы имеем дело не с произвольной конструкцией, а с отражением объективной структуры мироздания.

Во-вторых, он открывает возможность взаимного обогащения областей. Инженерные решения, найденные при проектировании автономных систем, могут подсказывать новые гипотезы о работе фундаментальной физики — и наоборот, понимание фундаментальной физики может привести к новым архитектурным решениям в ИИ.

В-третьих, он указывает на глубинную связь между сознанием (локальный арбитр в мозге) и фундаментальными законами физики (глобальный Арбитр). Эта связь не означает, что сознание «создаёт реальность» в вульгарном смысле. Она означает, что в основе и того, и другого лежит один и тот же архитектурный принцип — принцип разрешения конкуренции альтернатив через селективный механизм.

А.3. Замечание о границах применимости

Следует подчеркнуть, что архитектурный изоморфизм, описанный в данном приложении, не следует понимать упрощённо. Мы не утверждаем, что мозг в точности воспроизводит структуру фундаментальной реальности или что ИИ-арбитр тождествен глобальному Арбитру.

Речь идёт о **структурном подобии** — изоморфизме архитектурных принципов, а не о полном тождестве. Глобальный Арбитр является безличным физическим законом (см. Требование 8, Глава 4). Локальный арбитр в ИИ-системе является инженерным устройством, спроектированным человеком. Нейробиологический арбитр в мозге является продуктом эволюции. Они различны по субстрату, но едины по архитектурному принципу. Именно это единство принципа при различии субстратов и делает архитектурный изоморфизм эвристически ценным. Оно позволяет переносить знания, полученные в одной области, на другие, не впадая при этом в редукционизм

Заключение

Предложенная в данной работе архитектурная модель реальности, включающая четыре фундаментальные сущности — Информационную Матрицу, Квантовый Интерфейс, Арбитра и Классическую Проекцию, — представляет собой физическую теорию, находящуюся на стадии формализации. Её архитектурный каркас завершён, математический аппарат частично выведен, а экспериментальная проверка составляет следующий этап.

Что было сделано

Исходным пунктом работы послужила констатация кризиса оснований современной физики. Восемь фундаментальных парадоксов — от проблемы квантового измерения до природы тёмной материи — были идентифицированы не как независимые загадки, а как симптомы одной и той же глубинной проблемы: отсутствия в стандартной картине мира механизма, отвечающего за выбор одного состояния из множества возможных.

В качестве решения была предложена четырёхкомпонентная архитектура. Её центральная идея состоит не в конкретном механизме селекции, а в самом разделении функций между компонентами. Матрица пассивно хранит все возможные состояния. Интерфейс пассивно отображает их, делая доступными для выбора. Арбитр осуществляет селекцию. Проекция фиксирует результат. Квантовая неопределённость в этой модели — не свойство материи, а наблюдаемый статус незавершённой операции селекции.

В ходе развёртывания модели были получены следующие результаты.

В области квантовой механики. Суперпозиция, запутанность и коллапс волновой функции получили единое архитектурное объяснение. Суперпозиция — проекция состояний из Матрицы через Интерфейс. Запутанность — свойство самого Интерфейса. Коллапс — акт селекции, осуществляемый Арбитром при достижении системой критического порога декогеренции. Роль наблюдателя как причины коллапса устранена: Арбитр действует универсально и безлично.

В области математической формализации. Предложено модифицированное уравнение Шрёдингера:

$$i\hbar \cdot d\Psi/dt = \hat{H}\Psi + \hat{A}(\Psi)$$

Сформулированы восемь архитектурных требований к оператору $\hat{A}$. Построен математический каркас на основе расширенного формализма Линдблада с WTA-членом. Выведены явный вид оператора Арбитра и его ядро $K(\Psi, E)$. Получено соотношение для энергии архивации:

$$E_{\text{archive}} = \Xi \cdot \Delta S$$

В области космологии. Большой Взрыв интерпретирован как акт материализации — первый и наиболее масштабный акт селекции в текущем цикле. Реликтовое излучение — как энергия архивации от завершения предыдущего цикла, перешедшая в новый цикл в

качестве фонового свойства. Тёмная материя — как гравитационная тень невоображаемой информации из предыдущего цикла. Парадокс Уэбба получил объяснение через механизм материализации зрелых структур по архивированным чертежам. Вселенная в целом представлена как обучающаяся система, проходящая через последовательность циклов с корректировкой вероятностных весов между ними.

В области эксперимента. Предложены конкретные, фальсифицируемые методы проверки модели: поиск энергетического следа архивации в прецизионных интерферометрических экспериментах, анализ статистических аномалий в данных Большого адронного коллайдера, аттосекундные измерения длительности коллапса, поиск следов предыдущих циклов в картах реликтового излучения, а также поиск темпоральных корреляций в цепочках квантовых измерений.

В области архитектурного анализа. Продемонстрирован тройной изоморфизм между фундаментальной моделью реальности, трёхконтурной архитектурой автономных систем и функциональной организацией биологического мозга. Этот изоморфизм указывает на универсальность архитектурного принципа, лежащего в основе модели.

Что остаётся нерешённым

Автор отдаёт себе полный отчёт в том, что предложенная модель не является завершённой. Ключевые открытые проблемы включают конкретный вид функции весов $w_k(E)$, правило обновления весов между циклами и происхождение самой Матрицы. Эти проблемы честно обозначены в соответствующих главах.

Что может опровергнуть модель

Модель фальсифицируема. Она будет опровергнута, если:

1. В аттосекундных экспериментах не будет обнаружена задержка коллапса, предсказанная в разделе 6.3. Модель предсказывает, что коллапс не мгновенен, а занимает конечное время, пропорциональное Ξ . Если эксперименты покажут, что коллапс происходит строго мгновенно (в пределах инструментальной погрешности), модель неверна.
2. В данных LHC не будет найдено отклонений от правила Борна на уровне, предсказанном моделью для данных условий эксперимента. Если Ξ имеет размерность энергии на бит, то для LHC с $E_{\text{system}} \sim 1 \text{ ТэВ}$ и $t_{\text{meas}} \sim 10^{-25} \text{ с}$ предсказанный сдвиг составляет $\delta \sim t_{\text{Planck}} / t_{\text{meas}} \sim 10^{-19}$. Если эксперименты с чувствительностью, достаточной для обнаружения отклонений на этом уровне, покажут их отсутствие, модель неверна.
3. Реликтовое излучение окажется строго гауссовым (раздел 6.4). Модель предсказывает негауссовость флуктуаций, связанную с архивацией информации в предыдущем цикле. Если анализ данных Planck и будущих миссий покажет отсутствие негауссовости, модель неверна.
4. Темпоральные корреляции в цепочках квантовых измерений не будут обнаружены на предсказанном уровне (раздел 6.5). Модель предсказывает сверхслабые, но принципиально ненулевые корреляции между последовательными измерениями. Если эксперименты покажут их отсутствие, модель неверна.
5. Не будет обнаружена энергия архивации E_{archive} на предсказанном уровне (раздел 6.1). Модель предсказывает систематический сдвиг в распределении энергий фотонов. Если

эксперименты с чувствительностью, достаточной для обнаружения этого сдвига, покажут его отсутствие, модель неверна.

Автор рассматривает эти возможные опровержения как неотъемлемую часть научного метода. Модель, которая не может быть опровергнута, не является научной.

Приглашение

Настоящая работа не претендует на статус истины в последней инстанции. Автор рассматривает изложенные идеи как приглашение к дискуссии, к математической доработке и — что наиболее важно — к экспериментальной проверке.

Если четыре компонента, описанные в этой книге, действительно являются фундаментальными сущностями реальности, то мы находимся лишь в начале долгого пути. Архитектурный каркас построен. Теперь дело за теми, кто наполнит его точными уравнениями и экспериментальными данными.

Литература

Классические работы по квантовой механике и её интерпретациям

1. Schrödinger, E. (1935). Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik. *Naturwissenschaften*, 23, 807–812; 823–828; 844–849.
2. Bohr, N. (1935). Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete? *Physical Review*, 48, 696–702.
3. Einstein, A., Podolsky, B., & Rosen, N. (1935). Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete? *Physical Review*, 47, 777–780.
4. Everett, H. (1957). «Relative State» Formulation of Quantum Mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 29, 454–462.
5. Bell, J. S. (1964). On the Einstein Podolsky Rosen Paradox. *Physics Physique Fizika*, 1, 195–200.
6. Wheeler, J. A. (1978). The «Past» and the «Delayed-Choice» Double-Slit Experiment. In *Mathematical Foundations of Quantum Theory* (pp. 9–48). Academic Press.

Учебники и фундаментальные труды

7. Dirac, P. A. M. (1930). *The Principles of Quantum Mechanics*. Oxford University Press.
8. Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (1965). *The Feynman Lectures on Physics*, Vol. III: *Quantum Mechanics*. Addison-Wesley.

Декогеренция и проблема измерения

9. Zeh, H. D. (1970). On the interpretation of measurement in quantum theory. *Foundations of Physics*, 1, 69–76.
10. Zurek, W. H. (2003). Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75, 715–775.
11. Zurek, W. H. (2009). Quantum Darwinism. *Nature Physics*, 5, 181–188.

Объективный коллапс и альтернативные модели

12. Ghirardi, G. C., Rimini, A., & Weber, T. (1986). Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems. *Physical Review D*, 34, 470–491.
13. Penrose, R. (1996). On gravity's role in quantum state reduction. *General Relativity and Gravitation*, 28, 581–600.
14. Lindblad, G. (1976). On the generators of quantum dynamical semigroups. *Communications in Mathematical Physics*, 48, 119–130.
15. Born, M. (1926). Zur Quantenmechanik der Stoßvorgänge. *Zeitschrift für Physik*, 37, 863–867.

Информационный парадокс чёрных дыр и голографический принцип

16. Bekenstein, J. D. (1973). Black Holes and Entropy. *Physical Review D*, 7, 2333–2346.

17. Hawking, S. W. (1976). Breakdown of Predictability in Gravitational Collapse. *Physical Review D*, 14, 2460–2473.
18. 't Hooft, G. (1993). Dimensional Reduction in Quantum Gravity. *arXiv preprint*, gr-qc/9310026.
19. Susskind, L. (1995). The World as a Hologram. *Journal of Mathematical Physics*, 36, 6377–6396.

Принцип Ландауэра

20. Landauer, R. (1961). Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process. *IBM Journal of Research and Development*, 5(3), 183–191.

Экспериментальные ограничения на модели коллапса

21. Arndt, M., Hornberger, K., & Zeilinger, A. (2009). Probing the limits of the quantum world. *Physics World*, 22(3), 30–34.
22. Marshall, W., Simon, C., Penrose, R., & Bouwmeester, D. (2003). Towards quantum superpositions of a mirror. *Physical Review Letters*, 91(13), 130401.

Современные интерпретации и обзоры

23. Tegmark, M. (2014). *Our Mathematical Universe: My Quest for the Ultimate Nature of Reality*. Knopf.
24. Carroll, S. (2019). *Something Deeply Hidden: Quantum Worlds and the Emergence of Spacetime*. Dutton.
25. Rovelli, C. (2020). *Helgoland: Making Sense of the Quantum Revolution*. Riverhead Books.
26. Менский, М. Б. (2011). *Сознание и квантовая механика: Жизнь в параллельных мирах*. Фрязино: Век 2.

Экспериментальные работы

27. Aspect, A., Grangier, P., & Roger, G. (1982). Experimental Realization of Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm Gedankenexperiment: A New Violation of Bell's Inequalities. *Physical Review Letters*, 49, 91–94.
28. Weihs, G., Jennewein, T., Simon, C., Weinfurter, H., & Zeilinger, A. (1998). Violation of Bell's Inequality under Strict Einstein Locality Conditions. *Physical Review Letters*, 81, 5039–5043.
29. Kim, Y.-H., Yu, R., Kulik, S. P., Shih, Y., & Scully, M. O. (2000). Delayed «Choice» Quantum Eraser. *Physical Review Letters*, 84, 1–5.
30. Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results. I. Overview and the cosmological legacy of Planck. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A1.

Работы автора

31. Тимошенко М. И. (2026a). Становление субъекта: архитектура, этика и дорожная карта субъектного ИИ. [PREPRINTS.RU](https://preprints.ru). DOI: 10.24108/preprints-3115004.
32. Тимошенко М. И. (2026b). Функциональная архитектура мозга: три контура мотивации и поведения. [PREPRINTS.RU](https://preprints.ru). DOI: 10.24108/preprints-3115005.
33. Тимошенко М. И. (2026c). Трёхконтурная архитектура: решение проблемы конфликта приоритетов в автономных системах. [PREPRINTS.RU](https://preprints.ru). DOI: 10.24108/preprints-3115040.